

FRONT PAGE

Nombre Alumno / DNI	Óscar Ortega Rueda / 54291152C
Título del Programa	1º PHE CYBER / APPLIED COMPUTING / DATA SCIENCE UNIT 6. PLANNING A COMPUTING PROJECT
N.º Unidad y Título	UNIT 6 - Planning a Computing Project
Año académico	2025-2026
Profesor de la unidad	Manuel Achaques
Título del Assignment	1º PHE CIBERSECURITY & DIGITAL INTELLIGENCE/ APPLIED COMPUTING & AI
Día de emisión	22/10/2025
Día de entrega	04/02/2026
Declaración del estudiante	Certifico que la presentación del assignment es completamente mi propio trabajo y entiendo completamente las consecuencias del plagio. Entiendo que hacer una declaración falsa es una forma de mala práctica. Fecha: 03/02/2026 Firma del alumno: 

Plagio

El plagio es una forma particular de hacer trampa. El plagio debe evitarse a toda costa y los alumnos que infrinjan las reglas, aunque sea inocentemente, pueden ser sancionados. Es su responsabilidad asegurarse de comprender las prácticas de referencia correctas. Como alumno de nivel universitario, se espera que utilice las referencias adecuadas en todo momento y mantenga notas cuidadosamente detalladas de todas sus fuentes de materiales para el material que ha utilizado en su trabajo, incluido cualquier material descargado de Internet. Consulte al profesor de la unidad correspondiente o al tutor del curso si necesita más consejos.

ÍNDICE

1. Introducción y puesta en escena

- 1.1 introducción
- 1.2 La empresa; su área y su sector.
- 1.3 Definición de los objetivos generales y metas del proyecto.
- 1.4 Definición de los pilares del alcance del proyecto y su justificación

2. Estudio viabilidad

- 2.1 Benchmarking y análisis del mercado
- 2.2 Estado del arte sobre la IA.
- 2.3 Análisis DAFO y estudio de viabilidad.
- 2.4 Capacidades de la empresa, alcance del proyecto y su justificación
- 2.5 Riesgos potenciales del proyecto y sus oportunidades.
- 2.6 Metodología

3. Recursos, Planificación y comunicación

- 3.1 Definición de objetivos detallados
- 3.2 Definición del equipo de trabajo y stakeholders internos y externos
- 3.3 Identificación y asignación de recursos
- 3.4 Cronograma preliminar y WBS
- 3.5 Estrategias de comunicación
- 3.6 Herramientas digitales a utilizar

4. Evaluaciones y presupuestos

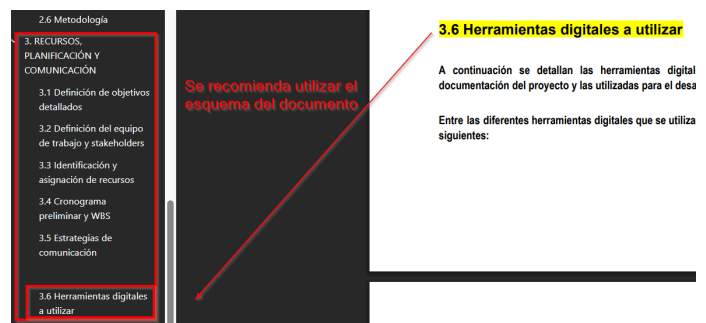
4.1 Costes y presupuestos

4.2 Plan de calidad

4.3 Plan de riesgos

4.4 Estrategias de gestión del cambio

4.5 Plan de seguimiento y control



5. Propuesta de valor y reflexión crítica

5.1 Desarrollo de una propuesta de valor

5.2 Identificación de ventajas relacionadas con la IA defensiva

5.3 Discurso de limitaciones, riesgos éticos y legales

5.4 Reflexión sobre el proceso de investigación, toma de decisiones y gestión del proyecto

6. Referenciaciones y anexos

1. INTRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA

1.1 Introducción

En proyecto se basa en tres partes fundamentales;

1. En la primera parte se define y estudia la empresa, sus capacidades, objetivos generales y problemas principales a los que se enfrenta.

2. En la segunda parte del proyecto se definen los roles de trabajo, responsabilidades, recursos detallados y se organizan los tiempos.

3. En la tercera fase se desarrollan y evalúan los programas, softwares, etc, que se implantarán en la empresa y el impacto positivo. Se organizarán reuniones y se evaluarán fallos y aciertos en el desarrollo del proyecto.

1.2 La empresa, su área y su sector

Mensaje del jefe: Nos ha contactado **E-volution**: multinacional alojada en Madrid, España y fundada en 2010, el **sector** en el que opera es la **tecnología digital** y su dedicación se refiere al **área de la transformación digital, gestión, evolución y optimización de empresas E-commerce a nivel mundial**. Su trabajo específico y objetivos consisten en la **mejoría de la economía, eficiencia, tiempo invertido, gestión de datos y seguridad de los comercios** pertenecientes a los clientes con los que trabajan. Suma un total de 3024 empleados repartidos entre los siguientes departamentos:

1. **Depto. de direcciones y estrategias:** Se planifican estrategias y se toman decisiones sobre la empresa, sus alianzas y su expansión global.
2. **Depto. de operaciones y logística:** Coordinación con proveedores, gestión de inventarios, control de tiempos y de costes logísticos.
3. **Depto. de atención al cliente:** Encargado de la comunicación con los clientes y soporte técnico.
4. **Depto. de marketing y publicidad:** Encargado de comunicar el valor y prestigio de la empresa y de atraer clientes.
5. **Depto. comercial y de ventas:** Encargado de generar ventas ya sea por productos de los e-commerce de los clientes o por los servicios que ofrece la propia empresa.
6. **Depto. tecnológico:** Encargado de la infraestructura tecnológica de la empresa, tanto su implementación como su mantenimiento.
7. **Depto. de seguridad y ciberseguridad:** Encargado de la protección física y digital de la organización.
8. **Depto. de investigación, desarrollo e innovación:** Encargado de mejorar, innovar y crear servicios o procesos.
9. **Depto. de ciencia de datos y analítica:** Encargado de transformar datos en información útil para la toma de decisiones.
10. **Depto. administrativo:** Encargado de gestionar y administrar tareas y documentos internos referentes a la organización.
11. **Depto. de contabilidad y finanzas:** Encargado de controlar los recursos económicos de la empresa.
12. **Depto. legal y de cumplimiento:** Encargado del cumplimiento de leyes y normativas aplicables.
13. **Depto. de recursos humanos:** Encargado de captar y gestionar el equipo o recurso humano de la organización.
14. **Depto. de gestión de proyectos:** Encargado de planificar, gestionar y supervisar los proyectos de la empresa.
15. **Depto. de calidad:** Encargado del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la empresa y los servicios que presta (en este caso).

1.3 Definición de los objetivos y metas del proyecto

E-volution a día de hoy se enfrenta a varios problemas, entre ellos:

1. Fugas de datos sensibles y pérdida de propiedad intelectual.
2. Ataques de ingeniería social y deepfakes potenciados por IA.
3. Ausencia de un marco de gobernanza unificado en el uso de estas tecnologías.

Estos problemas han perjudicado a la empresa en varios factores, E-volution ha recibido ataques que han comprometido datos de clientes perdiendo parte de la totalidad de su clientela. Las tareas que se realizan se definen por ser tardías y poco eficientes tiempo-beneficio, además, debido a los problemas que enfrentan y su importancia, han tenido que involucrar parte del trabajo dirigido hacia sus clientes en trabajo para mejorar la eficiencia de su propia empresa y su seguridad.

A continuación se proporciona una serie de objetivos referentes a los problemas que se han observado y desglosado.

Objetivo principal: El objetivo principal es resolver los problemas que perjudican directamente en E-volution. Se realizó el siguiente acuerdo de objetivos con E-volution:

1. Identificar la causa de los ataques y sus consecuencias. ¿Cuál es el endpoint crítico?, ¿Qué consecuencias tienen los endpoints mal configurados?, ¿Qué alcance tiene el atacante si penetra en estos endpoints vulnerables?, ¿A qué tipos de datos, departamentos, equipos afectan los endpoints vulnerables y que nivel de criticidad tiene el acceso no autorizado a estos?

Definición de endpoint: Un endpoint puede ser el punto clave por donde entra un atacante, puede componerse de una URL, Ruta de directorios o archivos, puertos, métodos HTTP y respuestas de servidores

Ejemplo: Si mi empresa utiliza una versión vulnerable de una herramienta, app o servicio como por ejemplo Apache, Wordpress, MySQL cuya vulnerabilidad es explotable, documentada o conocida, estoy abriendo un punto vulnerable o puerta a un atacante que pueda explotarla, si el atacante vulnera la seguridad el endpoint serían los componentes claves que definen la puerta de entrada al atacante, por ejemplo, mala configuración de un servicio, rutas de directorios vulnerables, acceso a datos críticos, versiones antiguas sin parchear, etc.

2. Reducir un 55% las fugas de datos y pérdidas de propiedad intelectual solucionando la penetración de atacantes y sus consecuencias (robos de datos), es decir, una vez analizados los endpoints vulnerables debemos analizar e implementar soluciones a estos puntos vulnerables, por ejemplo, actualización de configuraciones y servicios, segmentación de redes y servidores, actualizaciones de versiones vulnerables, etc.
3. Reducir un 60% los ataques de ingeniería social y ciberataques. Este punto es clave para la ciberseguridad ya que varios estudios revelan que la mayoría de ciberataques se

producen por fallos humanos y no tecnológicos. Debemos concienciar al trabajador, formarlo, y estudiar si los conocimientos adquiridos y sus actuaciones post-formación han resultado exitosas.

4. Obtener un impacto positivo en el tiempo invertido para la realización de tareas. Debemos implantar automatizaciones que reduzcan el tiempo invertido del trabajador, sobre todo en ciberseguridad. Por ejemplo, un programa que recopila alertas en tiempo real, memoriza falsos positivos, esto es conocido coloquialmente como ruido.

Explicación de automatización en ciberseguridad: Cuando un analista de datos o de alertas, ya sea un SOC o un forense digital analiza un conjunto de alertas o eventos, se encuentra normalmente con falsos positivos, un falso positivo es definido como una alerta que es marcada como ataque o actividad maliciosa por un programa pero, en realidad, acaba siendo inofensivo o legítimo. Un ejemplo es cuando un antivirus detecta una aplicación legítima como puede ser un driver o controlador de gráficos como programa malicioso y actúa de forma errónea, poniendo en cuarentena el programa y registrando la alerta. Este punto es importante ya que un trabajador de ciberseguridad puede perder mucho tiempo de trabajo analizando falsos positivos. Puede no parecer peligroso pero, cuando se detecta un ataque real, analizar los sucesos de este teniendo una montaña de falsos positivos hace que el trabajador pierda mucho tiempo, un tiempo de respuesta ante incidentes que en estos casos es fundamental.

5. Mejorar la comunicación con los clientes y la comunicación interna

Al mejorar la comunicación entre clientes y la comunicación interna de la empresa podemos alejar los datos críticos de los clientes o de nuestra empresa del alcance de un atacante, ya sea usando aplicaciones con cifrados, separando el tráfico red de la comunicación de la empresa con del tráfico de red entre servicios, departamentos, etc.

Muchos de los ataques de ingeniería social se realizan mediante gmail, SMS, etc.

6. No modificar el núcleo de funcionamiento de la empresa (Punto 1.4)

Debemos intentar dentro de lo posible, no influir en las aplicaciones que usa la empresa, su organización, trabajo etc. Dicho de otra forma, no podemos modificar toda la empresa, aplicaciones que usan, rutinas comunes, organización del trabajador... Sin una finalidad evidente y lógica, como por ejemplo cambiar la base de datos utilizada, de lo contrario y debido a la estructura y el funcionamiento de la empresa, la seguridad no sería del todo efectiva. Estos casos no son muy comunes pero hay que tenerlos en cuenta.

7. No superar en más del 10% el umbral de capacidades de la empresa (punto 2.4)

Explicación: Si la empresa cuenta con 3024 empleados, debido al implante de las tecnologías y modificaciones en la empresa por nuestra parte, los trabajadores necesarios para llevar a cabo las acciones o tareas de la empresa no podrá ser superior al 10%, es decir, el total de 3326 trabajadores necesarios para la empresa.

8. Tiempo máximo predefinido de 24 meses acordado entre empresas

Requerimos de un tiempo máximo de 24 meses para llevar a cabo el proyecto y cumplir con todos y cada uno de los objetivos.

Tareas planteadas de forma general:

- 1. Programa de concienciación de trabajadores adaptado a la empresa y cursos especializados a medida que se trabaja en el proyecto.**
- 2. Implementar la automatización de tareas para reducir el tiempo invertido en ciberseguridad y tareas comunes, de esta forma obtendremos un mayor margen de implantación y actuación respecto al umbral del 10% comentado anteriormente en el punto 7 de los objetivos.**
- 3. Análisis de recursos e implementación (si es necesaria) de programas seguros y configuración de estos para comunicación entre clientes y comunicación interna de la empresa.**
- 4. Revisar la configuración de acceso y permisos de los equipos de trabajo y el personal trabajador. Por ejemplo, un empleado de marketing no puede tener acceso a la base de datos directamente, sino que el acceso a la base de datos la tendrá el usuario del trabajador experto en base de datos y viceversa.**
- 5. Revisar la arquitectura digital de la empresa en cuanto a su ciberseguridad y modificarla si es necesario. Es decir, revisar la arquitectura de red, comunicación entre programas...**
- 6. Identificar vulnerabilidades y configuraciones erróneas en programas, servicios o aplicaciones y modificar su configuración si es necesario. Este punto es una de las causas comunes por las cuales aparecen mayores falsos positivos y dificultan el trabajo de los expertos del equipo de ciberseguridad.**

1.4 Definición de los pilares del alcance del proyecto y su justificación

Debido a que la empresa ya tiene definidas tecnologías digitales y un funcionamiento específico implementado, a la hora de implementar el alcance del proyecto se deberá de establecer una relación entre las tecnologías digitales que usa, sus capacidades capitales y humanas y el adaptamiento y acoplamiento de la tecnología a implementar en la empresa. Explicado de otra forma, se deberá aplicar en la empresa una serie de tecnologías que obtengan un mayor rendimiento costo-beneficio, menores recursos humanos posibles y que impacten de la mejor forma posible a los problemas que enfrenta la empresa.

Por ejemplo: No sería adecuado aplicar una tecnología en una pequeña empresa de 20 empleados que requiera una supervisión humana superior a los recursos humanos que tiene la propia empresa o que su costo sea muy superior a las capacidades de la empresa.

Debido a que no conocemos las tecnologías que se utilizan en E-volution, programas, situación de infraestructura, etc. No podemos concluir con un alcance de proyecto preciso. Se deberá adaptar un alcance justo y preciso, es decir, no elevar o escalar nuevas tecnologías complejas si otra más simples cubren la misma necesidad.

Podemos predecir que la infraestructura empresarial de E-volution, así como su arquitectura y segmentación de redes es errónea, ya que, de lo contrario no se producirían ciberataques con una alta facilidad de penetración. También podemos predecir que las versiones de los programas y servicios no están actualizadas, de esta forma, los ciberatacantes pueden penetrar por estos mismos Endpoints.

En este supuesto caso se deberán actualizar las versiones, la segmentación de red, y, en general, mantener los servicios y protocolos seguros.

Conclusión: Se deberá adaptar el proyecto a la empresa con la que se trabaja de la forma más eficientemente posible. Para obtener un alcance preciso se deberá de estudiar la infraestructura, servicios, los programas y las herramientas que utiliza E-volution, esta información se encuentra presente en el punto 2.4 Capacidades de la empresa en cuanto a su alcance. Además se detalla el alcance del proyecto en el mismo punto 2.4 Capacidades de la empresa en cuanto a su alcance. Para obtener información al respecto del alcance que tiene el proyecto, se recomienda consultarlo.

2. ESTUDIO VIABILIDAD

2.1 Benchmarking y análisis del mercado

Se realizó un estudio de benchmarking sobre cómo y de qué forma impacta el uso de Inteligencia Artificial y la automatización de tareas en la ciberseguridad, organización y comunicación en una empresa. Este estudio dio como resultado:

Respecto a su organización y comunicación: El uso de la IA en una empresa es capaz de optimizar la organización y comunicación interna y externa de ella. Esto impacta en una mejoría del tiempo dedicado a cada tarea y la creación de una comunicación eficiente entre departamentos y dirigida a clientes. Esto se debe a la automatización que se implementa y la rapidez de trabajo con la que se realizan las tareas.

Respecto a la ciberseguridad y problemas de seguridad que enfrenta la empresa: La IA en una empresa es capaz de automatizar la detección de amenazas, supervisar el tráfico red, identificar anomalías y vulnerabilidades e incluso predecir posibles infracciones de seguridad.

Respecto al tiempo de inversión de los trabajadores: La IA en una empresa y su automatización puede reemplazar trabajos repetitivos, modificar estos o crear otros trabajos nuevos, mejorar la productividad de una empresa y permite a los trabajadores de esta enfocarse en otras tareas más complejas, creativas o estratégicas. De esta forma se aumentan los beneficios de una empresa y se optimiza el tiempo de trabajo que se precisa, pudiendo abarcar más realización de tareas en un mismo tiempo.

Respecto al impacto positivo en los clientes: Según estudios del IBM (International Business Machines): “Con las herramientas de IA, las empresas pueden analizar grandes volúmenes de datos para comprender el compromiso con los clientes y su comportamiento. Por otro lado, las soluciones de la IA y las herramientas de IA generativa pueden crear chatbots con IA para gestionar la atención al cliente y ofrecer asistentes virtuales.

La implementación de la tecnología de IA puede ser arriesgada, pero puede tener grandes recompensas si se aplica correctamente. Esto incluye escuchar, probar y aprovechar la innovación.”

Según estudios del INE (Instituto Nacional de Estadística): “El 21,1% de las empresas de 10 o más empleados utilizan IA en el primer trimestre de 2025 y el 44,3% servicios de Cloud Computing de pago. El 26,6% de las empresas realizó ventas mediante comercio electrónico en 2024, con un aumento del volumen de negocio generado del 3,5% respecto a 2023.”

2.2 Estado del arte sobre la IA

A continuación se redactan estudios sobre el estado actual de la IA y estudios sobre el estado del arte sobre la IA en relación con el proyecto.

Se realizó otro estudio sobre el uso de arte en de la inteligencia artificial tratado sobre los distintos puntos que se desglosan a continuación:

2.1.1 Definiciones generales

Los modelos de IA: Los modelos de IA son aquellos modelos que permiten reconocer patrones, hacer predicciones y tomar decisiones mediante los volúmenes de datos e información que utilizan.

Automatización: La automatización tiene que ver con la realización automática de tareas específicas, a diferencia de la IA, la automatización no reconoce patrones ni aprende sobre las formas de iterar, entender y tomar decisiones, simplemente sigue un patrón específico de instrucciones.

2.1.2 Tipos de IA según su capacidad:

IA débil: Diseñada para realizar una tarea en específico.

IA general: Capaz de realizar cualquier tarea que pueda realizar un humano

IA superinteligente: Supera las capacidades humanas en todas las áreas

2.1.4 Modelos de aprendizaje clave y fundamentales

Aprendizaje automático (Machine learning): El aprendizaje automático sirve para enseñar a la tecnología implementada a aprender y mejorar a partir de los datos que se le proporcionan sin ser programados explícitamente para cada tarea. El aprendizaje automático utiliza algoritmos (forma de aprender de los datos) y los datos de entrenamiento (conjunto de información utilizada por estos algoritmos).

Aprendizaje profundo (Deep learning): En el aprendizaje profundo se utilizan redes neuronales artificiales de varios tipos (profundas, recurrentes...) para aprender de los datos.

2.1.5 Datos y parámetros

Algoritmos: Los algoritmos son un conjunto de instrucciones que permiten a la IA realizar tareas, recopilar datos y aprender de ellos, tomar decisiones y resolver problemas de forma automática. Junto con los datos de entrenamiento definen el comportamiento de la IA.

Datos de entrenamiento: Conjunto de información que utiliza una IA para reconocer patrones y tomar decisiones. Junto con los algoritmos definen el comportamiento de la IA.

2.1.6 Técnicas actuales:

Modelos generativos (GAN): Son aquellos capaces de crear texto, audio o video.

Aprendizaje por refuerzo: Aquellos sistemas que aprenden mediante ensayo y error.

Transfer learning: Reutilización de modelos ya entrenados para resolver nuevos problemas.

Redes neuronales profundas (CNN, RNN, LSTM): Capaces de analizar y reconocer patrones complejos imitando el funcionamiento del cerebro humano mediante capas y parámetros.

Sistemas híbridos:

Procesamiento del lenguaje natural avanzado: Modelos capaces de comprender e interpretar el lenguaje humano con alta precisión.

2.1.7 Avances recientes:

Podemos desglosar los últimos avances recientes que se han incorporado en la IA:

Modelos de lenguaje de gran escala (LLM): IA capaz de comprender y generar lenguaje humano mediante el procesamiento de grandes cantidades de datos.

Mejoras en visión por computador: IA de reconocimiento facial, clasificación de imágenes y reconocimiento de objetos más precisa

Optimización energética y aceleradores de IA: Computación en la nube, chips especializados, GPUs y CPUs avanzadas y una mejora de optimización energética.

Automatización inteligente: IA integrada en robots y al sector de la industria.

Ahora que ya sabemos generalmente los tipos de IA que existen, sus últimas modernizaciones y el porqué de para qué sirven, podemos resolver la siguiente pregunta:

¿Cómo influye el estado de la IA actualmente en la empresa y el sector en el que opera?

El estudio anterior del estado de la IA, benchmarking y análisis de mercado revela que la IA y la automatización puede afectar en distintos aspectos específicos en la empresa E-volution y el sector en el que opera, estos aspectos se tratan a continuación acompañados de ejemplos.

1. Reducción del trabajo en la empresa: Como comentamos anteriormente la inteligencia artificial y la automatización influye en el tiempo empleado de los trabajadores del sector de la ciberseguridad. Por ejemplo reduce significativamente los falsos positivos de las alertas, recopila y ordena alertas por nivel de criticidad, fecha de registro, endpoint o programa que causa la alerta, por usuario si este es determinante para el registro...
2. Mejora la comunicación de la empresa: La inteligencia artificial y la automatización de tareas mejoran la productividad y el tiempo del trabajador, al obtener una mejora en estos aspectos también se obtiene directamente una mejora en la comunicación del trabajador, ya que los trabajadores tienen más tiempo para resolver dudas y su finalización de tareas asignadas es más rápida. Por ejemplo, si un trabajador requiere el consejo de un supervisor o trabajador superior en un momento determinado como puede ser un gmail sospechoso una duda existencial... y ambos trabajadores tienen el tiempo suficiente la duda se resuelve pronto y el trabajador no tiene la necesidad de actuar de forma desesperada.

Ejemplo real: Soy un trabajador nuevo en la empresa de E-volution, en el sector de marketing, recibo un mensaje mediante gmail sobre un problema que ha tenido un cliente nuestro, necesita obtener los datos de la cuenta bancaria para realizar de nuevo la transferencia para realizar el pago de un servicio en específico, posteriormente pregunto a un superior, Jorge (trabajador nuevo) *-Programadores Ortega me ha enviado un Gmail diciendo que necesitan obtener de nuevo los datos de la cuenta para realizar la transferencia del servicio de financiación de proyectos-*, Óscar, su supervisor se encuentra ocupado y responde rápidamente que le suministre solo los datos necesarios (Número de cuenta bancaria para el ingreso), Jorge, el trabajador nuevo le proporciona el número de cuenta al cliente ya que el nombre de cliente coincide, su sello y nombre de consultor también coincide con mensajes anteriores. Días después el atacante llama a la entidad bancaria y, mediante una ingeniosa estrategia de ingeniería social consigue enviar la suma de 20000 euros a otra cuenta bancaria. La empresa suma una pérdida de 20000 euros por tomar acciones rápidas y desesperadas debido a un tiempo de trabajo escaso, escasez de supervisores de seguridad y toma de decisiones sin control absoluto.

3. Otras mejoras: La inteligencia artificial y la automatización (aunque no aplique en este proyecto ya que este proyecto se basa en la ciberseguridad) en relación a la empresa E-volution, Mejora el marketing y publicidad de la empresa, realiza previsiones a corto y largo plazo, mejora la comunicación entre clientes y la organización general de la empresa.

Ejemplos: Previsiones de mayor ventas respecto a los meses de cada año, la empresa podrá adaptarse a un alto volumen de clientes con antelación. Chatbots con clientes, esto reduce el número de contactos de clientes y dudas existenciales, mejora la seguridad y confianza con el cliente...

2.3 Análisis DAFO

Debilidades: Tiempo requerido ajustado, inversión inicial significativa (proyecto grande y gran volumen de empleados necesarios llevan a una inversión inicial significativa), recursos competentes (humanos, tecnológicos y de capital), dependencia de sistemas tecnológicos (La implantación de tecnología que realizan trabajos por sí solos y no son supervisados conlleva una dependencia de la tecnología), posibilidad de impacto poco significativo al llevar a cabo el proyecto debido a la dimensión y amplitud de los objetivos propuestos, actualizaciones continuas a medida que avanza la tecnología (sobre todo en la ciberseguridad).

Amenazas: Cambios en la regularización y normativa en el uso de la tecnológica y uso de los datos, competencia creciente y avance de la tecnología (ciberataques modernos), dependencia de softwares y fallos en la implementación de IA, pérdidas por beneficios escasos al implementarla, estudio de causas de ataques y robo de datos (si no se llega a evaluar las causas exactas de los ciberataques y robos de datos, la implementación de tecnologías para la ciberseguridad no tendrá éxito y se trabajará sin saber exactamente porqué se implanta una tecnología, ya que el objetivo principal es reducir los ataques que penetran la seguridad de la empresa.)

Fortalezas: Experiencia histórica de la empresa E-volution, capital humano de gran calidad y con experiencia en la empresa (es importante ya que se puede consultar con expertos de ciberseguridad en la empresa E-volution, expertos que ya saben como funciona la empresa y sus puntos fuertes y débiles, podremos obtener una visión general de los problemas e iniciar un estudio sin ninguna información relevante). Presupuesto capital alto (E-volution en una empresa multinacional, una grande empresa puede presupuestar en un proyecto tan grande y amplio, ofreciendo además confianza y seguridad en relación a la cancelación del proyecto)

Oportunidades: Escalabilidad a largo plazo y modernización posibles, objetivos realistas y con gran posibilidad de éxito. Causas de ciberataques básicas y de complejidad baja se traducen en una visión de las causas y soluciones del personal de ciberseguridad que trabaja en el proyecto objetiva y clara. Posibilidad de obtener un cliente potencial, frecuente o de gran confianza.

Conclusión: El tiempo requerido para realizar el proyecto es ajustado, lo que nos proporciona un margen de error bajo en cualquier proceso del proyecto, dependemos de la complejidad de las causas de los ataques (cuando se implante cualquier tecnología se debe conocer porque se implanta y que soluciona, si el estudio de las causas de los ataques no tiene éxito, la creación de las tecnologías que se implantan para solucionarlas será mediante intuición y suposición). Podemos concluir que dependemos absolutamente del estudio de los ataques ya que otros objetivos propuestos tienen una dificultad menor si tenemos en cuenta que contamos con expertos.

2.4 Capacidades de la empresa en cuanto a su alcance + Alcance de proyecto y su justificación

Como se ha definido de una forma general en el punto 1.4 (Definición de los pilares del alcance del proyecto y su justificación) de deberá adaptar el proyecto a la empresa de la forma más eficiente posible, para ello debemos tener en cuenta las tecnologías que implementa y el funcionamiento interno de la empresa, es decir, las capacidades que tiene la empresa para la implementación de las tecnologías propuestas.

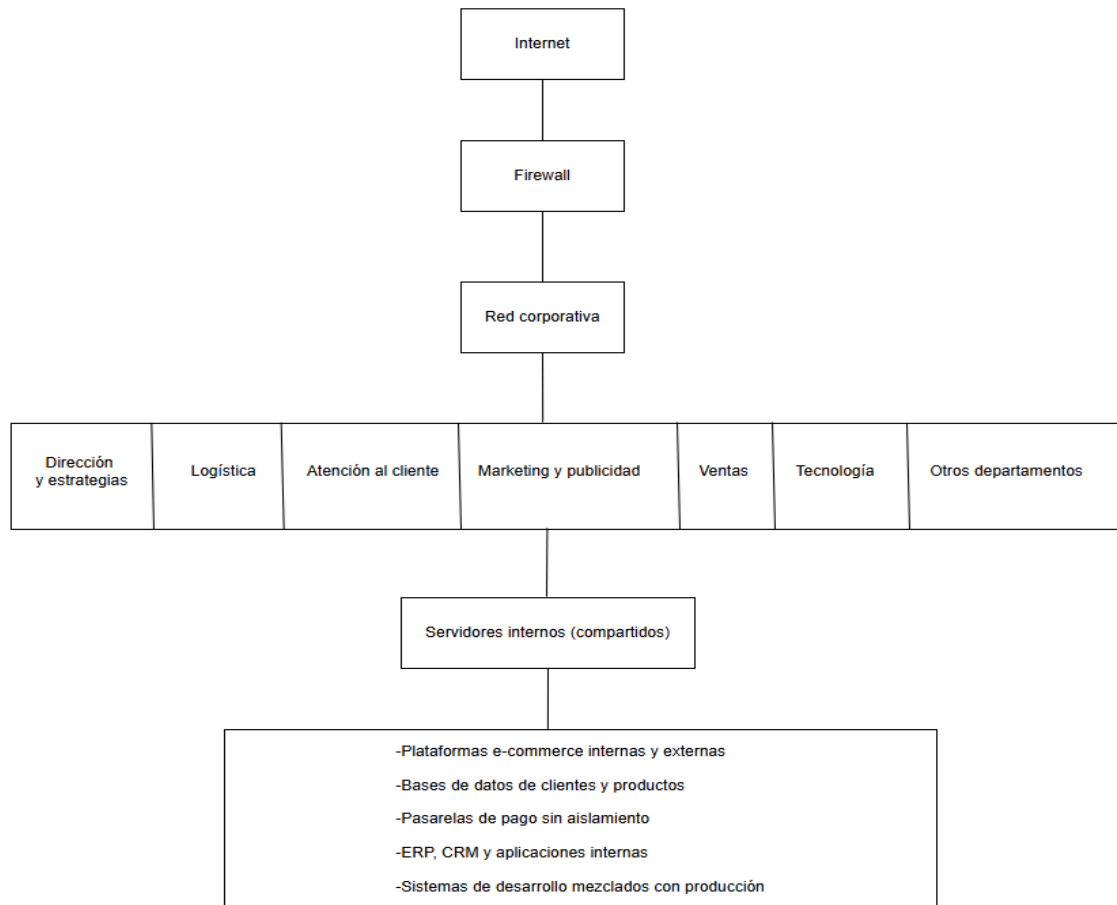
A continuación se analizan las capacidades de la empresa y se detalla el alcance del proyecto, justificando las soluciones planteadas para cada caso.

Capacidades de E-volution: Como se definió anteriormente, E-volution cuenta con 3000 trabajadores repartidos en sus 15 departamentos, en este apartado se tratarán las capacidades técnicas, operativas y tecnológicas que tiene la empresa desglosando los apartados que siguen a continuación;

Capacidades tecnológicas y operativas:

1. Redes: La red de evolución estaba unida globalmente por departamentos. Se pudo observar que la arquitectura de la red y su estructura no era del todo segura y se propuso realizar un cambio en la segmentación de esta:

Arquitectura actual: La arquitectura actual se caracteriza por ser una red plana y débilmente segmentada:



Características:

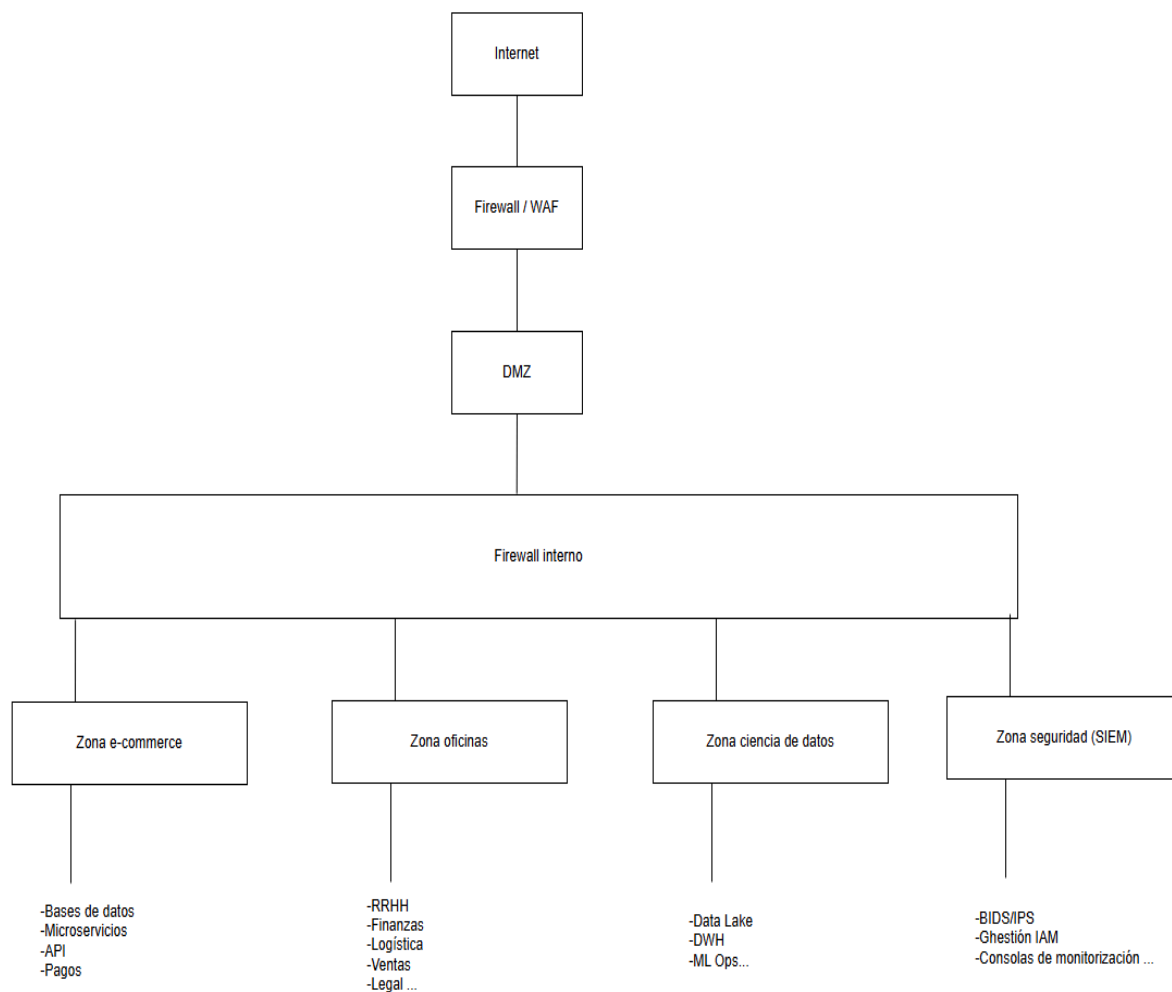
1. Red segmentada únicamente por departamentos

2. Falta de segmentación entre usuarios (trabajadores), servidores, datos sensibles, sistemas críticos y equipos externos o de usuario invitado.

Se detectó que la infraestructura de redes era insegura por falta de segmentación entre equipos de trabajo, departamentos y, en general, de los sistemas que la componen.

A continuación se detallan las mejoras de una arquitectura de red funcional y segura

Arquitectura nueva: En la arquitectura nueva se plantea una mejora en la seguridad mediante una segmentación de red segura:



Características:

1. Se mantiene la segmentación por departamento y se añade una segmentación por función, aislando entornos críticos de la corporación
2. Se acopla al cumplimiento de normativas: GDPR, PCI-DSS, ISO 27001.
3. Prevención de seguridad en movimiento lateral
4. Políticas Zero Trust entre segmentos: Cada segmento de red (por ejemplo, Finanzas, Marketing...) solo puede comunicarse con otros departamentos o segmentos si existe un permiso explícito.

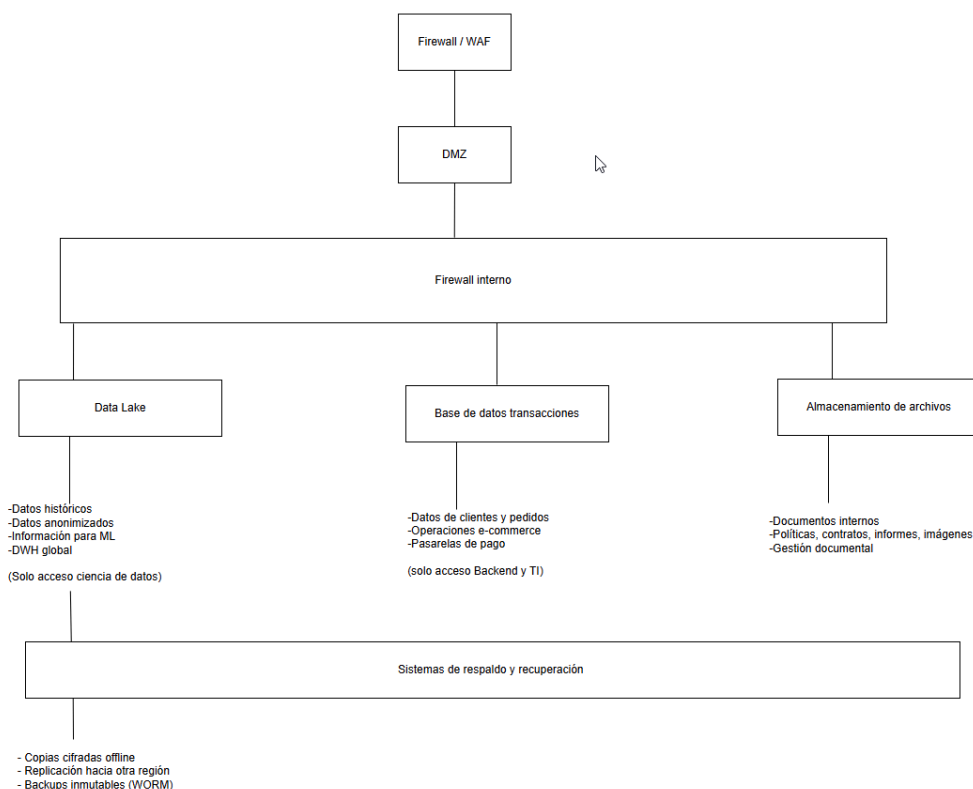
Cada segmento de red (por ejemplo, Finanzas, Marketing, E-commerce, I+D, etc.) **solo puede comunicarse con otros segmentos si existe un permiso explícito y verificado.**

Ventajas de actualización de red:

1. Si un equipo es infectado por un malware no podrá moverse libremente ya que el malware quedará encerrado en la VLAN del equipo individual. El atacante podrá cifrar archivos locales del equipo, conseguir credenciales comprometiendo el firewall y el antivirus, etc. Esto si puede pasar pero solo en el equipo infectado, lo que hace más difícil la escalada de privilegios para el atacante y el robo de información sensible gracias a configuración de permisos del equipo local

2. No puede comprometer el e-commerce, ni la base de datos, ni la DMZ (separación entre web pública, APIs, portal de clientes)

2. Almacenamiento de datos: Se analizó la estructura y arquitectura de la base de datos y se llegó a la conclusión de que su construcción era segura y eficiente. No se propuso la modificación en ningún aspecto.



En la estructura de la base de datos y tecnología usada en relación con la seguridad se aplican las siguientes características:

1. Seguridad por segmentación Zero Trust: Cada entorno (Producción, Analítica, Documental, Backups) está separado en zonas, lo que aumenta su seguridad y las conexiones no es constante sino

está explícitamente permitido, lo que se resume en buena arquitectura y configuración de conexiones y permisos.

2. Cifrado: Si la información fuese comprometida no podría ser leída gracias al cifrado en reposo (AES-256) y el cifrado en tránsito (TLS 1.2 +)

3. La arquitectura contiene múltiples capas de acceso como: capa autenticación multifactor (MFA), capa de control de acceso basada en roles (RBAC), capa de gestión de identidades (IAM) y registros de auditoría completos.

4. Alta disponibilidad: Los datos se aplican en varias regiones para evitar caídas, pérdidas o ataques y respuesta ante ellos.

5. Cumplimiento de normativas como GDPR (normativa de datos personales), PCI-DSS (normativa de pagos), ISO 27001 (normativa general de seguridad de información y SOC 2 (normativa sobre controles de data centers).

Tecnologías usadas en almacenamiento de datos:

La tecnología usada en la empresa referente a base de datos y su almacenamiento son las siguientes:

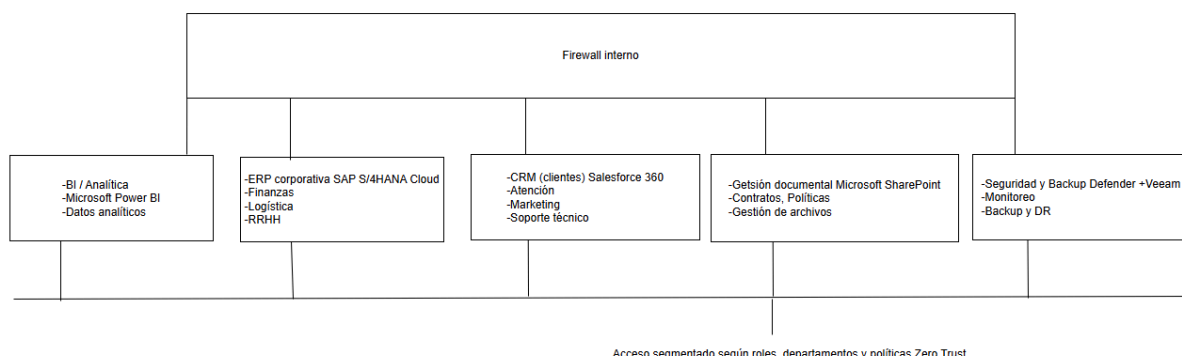
1. Tecnología segmento Data Lake (Analítico): Amazon S3 (AWS Data Lake) combinada con AWS Glue para ETL y Amazon Redshift Spectrum para consultas analíticas

2. Tecnología segmento de Transacciones: Amazon Aurora (por su compatibilidad con PostgreSQL)

3. Tecnología segmento almacenamiento de archivos: Amazon EFS para almacenamiento compartido y Amazon WorkDocs para gestión documental.

4. Tecnologías de recuperación y gestión de backups: AWS Backup con almacenamiento en AWS Glacier Deep Archive

3. Softwares de gestión: El esquema de softwares de gestión y almacenamiento es el siguiente:



Se interpretó que era seguro debido a varias razones:

- 1. Segmentación Zero Trust:** limita y controla estrictamente el acceso entre segmentos, impidiendo el movimiento y escalado lateral.
- 2. Controles de acceso estrictos y autenticación robusta:** Garantiza que solo usuarios y sistemas autorizados puedan acceder a los datos
- 3. Cifrado fuerte en todas las capas:** Protege los datos tanto en tránsito como en reposo
- 4. Monitoreo continuo y respuesta rápida:** Detecta y neutraliza actividades sospechosas
- 5. Backups inmutables:** Aseguran que las capas de seguridad no pueden ser alteradas ni eliminadas
- 6. Uso de plataformas consolidadas:** Se emplean tecnologías que ofrecen seguridad, rendimiento y actualizaciones constantes.

Tecnologías usadas en softwares de gestión:

Las tecnologías usadas en E-volution en relación a los sistemas de gestión se segmentan a continuación por su funcionalidad:

- 1. Softwares de gestión analítica y BI: Microsoft Power BI Premium:** Su función es transformar datos en información útil para la toma de decisiones estratégica.
- 2. Software ERP (Planificación de recursos empresariales): SAP S/4HANA Cloud:** Su función es la de gestionar procesos internos (finanzas, contabilidad, compras en e-commerce de clientes...)
- 3. Software CRM (Gestión de clientes y Atención): Salesforce Customer 360:** Su función es la de centralizar la relación con clientes de los E-commerce gestionados y gestionar campañas de marketing, atención y soporte.
- 4. Software de gestión documental: Microsoft SharePoint Online:** Su función es la de organizar, controlar y gestionar documentos internos (contratos, políticas, informes...)
- 5. Software de seguridad y monitorización: Microsoft Defender for Endpoint y Azure Sentinel (SIEM):** Su función es la de proteger la información contra amenazas y cumplimiento de normativas.
- 6. Software de Backups y recuperación: Veeam Backup y Replication:** Su función es la de gestionar copias de seguridad para recuperación ante desastres para los sistemas críticos

5. Equipos de trabajo y comunicación interna:

Las tecnologías referentes a los equipos de trabajo y sus configuraciones son apropiadas referentemente a la seguridad y problemas que enfrenta E-volution. Se consideró que no era necesario la mejoría de ningún aspecto referente. A continuación se segmentan las tecnologías de este apartado:

1. Equipos de trabajo y comunicación: Laptops y desktops corporativos equipados con Windows 11 Enterprise y macOS según departamentos y funciones. También se incorporan los dispositivos móviles de trabajo configurados para gestión empresarial para el cumplimiento de políticas y leyes.

2. Plataformas de colaboración y comunicación: Microsoft 365: Su función es la de canal de comunicación interno y compartición de documento entre departamentos y trabajadores que incorpora E-volution. Un canal de transmisión de información digital seguro y eficiente.

3. Gestión de identidad y acceso: Azure Active Directory con MFA: Su función es la de controlar el acceso y manejar los permisos.

4. Softwares de productividad y gestión: Microsoft 365 y Power BI Desktop con uso de herramientas como Jira y Microsoft Power.

5. Almacenamiento local y en la nube: OneDrive empresarial y VPN corporativa para acceso seguro a recursos internos.

6. Equipos de seguridad a nivel local y de red:

A continuación se detallan las tecnología utilizadas en la empresa E-volution a nivel de red, como por ejemplo los firewalls o la seguridad en la nube

1. Gestión de identidad y acceso: Azure Active Directory con MFA: Su función es la de controlar el acceso y manejar los permisos.

2. Software de seguridad y monitorización: Microsoft Defender for Endpoint y Azure Sentinel (SIEM): Su función es la de proteger la información contra amenazas y cumplimiento de normativas.

3. Firewalls y protección perimetral: Next-Generation Firewall (NGFW) y Web Application Firewall (WAF)

4. Sistemas de prevención y detección de intrusiones (IDS/IPS): Palo Alto Networks Threat Prevention

5. Seguridad y protección en la nube: Microsoft defender for Cloud

6: Uso de herramientas integradas para la aplicación de parches de seguridad en endpoints y servidores: Microsoft Endpoint Manager (Intune + WSUS) y Qualys

Capacidades de capital humano:

En este apartado se estudiará el número de empleados por departamento para la aplicación de una tecnología que encaje con los recursos necesarios en cuanto a su mantenimiento y supervisión y no superar así el umbral de capacidades de la empresa E-volution

Teniendo en cuenta el total de los empleados y el número de departamentos, E-volution cuenta con un número de empleados por departamento específico:

1. Depto. de direcciones y estrategias: 90 empleados
2. Depto. de operaciones y logística: 450 empleados
3. Depto. de atención al cliente: 600 empleados
4. Depto. de marketing y publicidad: 200 empleados
5. Depto. comercial y de ventas: 320 empleados
6. Depto. tecnológico: 440 empleados
7. Depto. de seguridad y ciberseguridad: 150 empleados
8. Depto. de investigación, desarrollo e innovación: 160 empleados
9. Depto. de ciencia de datos y analítica: 130 empleados
10. Depto. administrativo: 90 empleados
11. Depto. de contabilidad y finanzas: 120 empleados
12. Depto. legal y de cumplimiento: 70 empleados
13. Depto. de recursos humanos: 90 empleados
14. Depto. de gestión de proyectos: 70 empleados
15. Depto. de calidad: 44 empleados

E-volution cuenta con una suma total de 3024 empleados distribuidos en los 15 departamentos mencionados anteriormente.

Conclusión:

Conclusión sobre la relación entre las capacidades tecnológicas, técnicas, operativas y humanas frente al tiempo, capital y otros recursos necesarios para la realización del proyecto y la afrontación y solución de los problemas que enfrenta E-volution:

Tras investigar la causa de los múltiples ataques de ingeniería social y de pérdidas de datos se consiguió evaluar que múltiples de los ataques se originan en departamentos en los que el personal trabajador no requería un conocimiento de ciberseguridad alto, algunas de las

características de los ataques fueron escaladas laterales entre departamentos y una gran facilidad de escalada de privilegios incoherentemente alta. Se llegó a la conclusión de que múltiples de los problemas estaban relacionados con la red y su arquitectura, fallos en configuraciones de acceso y permisos, y la falta de conocimiento y concienciación del trabajador en cuanto a la seguridad de la empresa y ataques de ingeniería social.

Si un equipo era infectado el archivo malicioso o usuario atacante tenía acceso a componentes críticos de la organización. Se detectó también una vulnerabilidad de configuración por escalado lateral.

Se deberán de implementar las mejoras explicadas anteriormente: Infraestructura de red, infraestructura de base de datos, configuración de equipos de trabajo y permisos de usuario.

Además se implementarán las mejoras comentadas a continuación, mejoras referentes al punto 3.1, definición de objetivos detallados.

Objetivos detallados propuestos:

1. Programa de concienciación: Se realizarán charlas formativas entre cada personal y se introducirá el software de concienciación. De esta forma la empresa sabrá si el trabajador, tras realizar varios de los cursos de software de concienciación ha sido capaz de entender y evaluar las malas y buenas actuaciones que tienen un impacto crítico en la seguridad de la empresa, como por ejemplo, no abrir un archivo de correo electrónico sin antes consultar con el equipo correspondiente o transmitir la información al jefe correspondiente.

2. Software de concienciación: Este software se compondrá de varios cursos que tendrá que realizar el personal trabajador cada cierto tiempo.

3. Rediseño arquitectura de redes y su segmentación: La arquitectura de redes se deberá rediseñar para evadir el acceso a otros equipos y solventar el problema de escaladas laterales entre equipos y departamentos.

4. Creación de softwares seguros para la comunicación entre departamentos y clientes (LAN): Este planteamiento se suele dar en empresas grandes como por ejemplo google. ¿Por qué crear un software seguro en vez de utilizar otro? La respuesta es corta, si un software es conocido, por muy seguro que sea, sus vulnerabilidades también lo son. Se creará e implementará un software que trabaje en modo LAN con permisos de usuario y contraseñas seguras o cambiantes.

5. Mejoras en la IA defensiva: Automatizaciones que filtran y ordenan los eventos sucedidos por fecha, nivel de criticidad o campo relacionado.Reducción de ruido y de falsos positivos mediante la correcta configuración de SIEMS y programas de detección de amenazas. Implementación de IA, la cual es capaz de separar los falsos positivos de las amenazas reales y avisar a los departamentos correspondientes, estos tipos de IA se adaptan a la empresa y aprenden mediante errores y aciertos, esto significa que cuanto más tiempo pase implantada, más precisión consigue. Implantación de IA en

los canales de comunicación capaz de detectar ataques de phishing o extorsiones filtrando por palabras clave comunes (Urgente, transferencia, CEO, CISO...) y analizando cada archivo enviado por canales de comunicación como por ejemplo Gmail, detectando si dichos archivos son una amenaza para la empresa, en este caso se avisará al departamento de ciberseguridad y se bloqueará temporalmente la descarga de dicho archivo, al igual que los mail de phishing y extorsiones.

2.5 Riesgos potenciales del proyecto y sus oportunidades

Los riesgos potenciales en un proyecto se pueden dividir en: R. Técnicos, R. Operativos, R. Financieros, R. Legales, R. Ciberseguridad, R. Reputacionales, R. Humanos.

Riesgos técnicos

1. Fallas de compatibilidad entre sistemas
2. Infraestructura mal dimensionada
3. Errores de configuración
4. Baja calidad de software
5. Falta de pruebas técnicas

Uno de los riesgos principales del proyecto son los posibles **cambios en normativas y leyes** que definan una IA poco eficiente en el tratado de datos y su uso en la empresa, no obstante este riesgo no deja de ser una posibilidad y una suposición.

Solución: Realizar un estudio de la normativa actual y acoplar el proyecto para no incumplirla

Problema 1: Debido al tiempo escaso que se dispone, fallos en el desarrollo o previsión y organización del proyecto supondría un retraso que afectaría al tiempo de implementación de las nuevas tecnologías.

Solución 1: Para solucionar los posibles fallos que afecten en el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto se deberá programar una buena organización y planificación del proyecto en todos sus ámbitos como por ejemplo; la organización de su tiempo, su desarrollo, y en general, un avance eficiente.

Problema 2: Fracasos en la creación del proyecto o su estudio.

Solución 2: Para evitar fracasos en la creación del proyecto o de su estudio se deberá realizar una organización realista de este y no elevar las posibilidades y requerimientos necesarios para el desarrollo e implementación de este por la imponente de un tiempo determinado.

Una vez definido el proyecto se realizará un estudio del tiempo necesario y se debatirá sobre si el tiempo planteado es demasiado corto. En caso afirmativo se debatirá con E-volution el acuerdo planteado.

Problema 3: No completar los objetivos que se imponen.

Solución 3: Para cumplir con los objetivos que se plantean se deberá centrar la importancia en la fase del proyecto en la que interfiere la comprobación del funcionamiento correcto y análisis post desarrollo.

2.6 Metodología

La metodología que se usará será una metodología híbrida entre metodología **CRISP-DM** y metodología **Ágil**.

¿Por qué se usa CRISP-DM como metodología?

La metodología **CRISP-DM** es una de las metodologías más usadas en proyectos de IA y proyectos de grandes magnitudes. Esta metodología organiza un proyecto en 6 fases.

Comprensión del negocio: Se entiende el problema que se quiere resolver (definición de objetivos, identificación de necesidades del negocio, criterios de éxito...).

Comprensión de los datos, tecnologías y estructura: Conocer la naturaleza y calidad de los datos, tecnologías o estructura disponibles.

Preparación de datos: Una vez se comprenden las tecnologías estructuras y datos de la empresa se adapta el proyecto a una tecnología digital apta y compatible que: sea compatible con la empresa y la tecnología que utiliza y solvente la necesidad o problema de esta.

Modelado: Desarrollo y entrenamiento de las tecnologías escogidas para implementarse.

Evaluación: Análisis de impacto positivo y negativo en relación a la necesidad de la empresa.

Despliegue: Implementación total del proyecto y su tecnología en la empresa.

¿Por qué se usa Ágil como metodología?

La metodología Ágil se basa en entregables a corto plazo y en sprints. El proyecto se divide en varios sprints (Tiempos de desarrollo del proyecto) y cada cierto tiempo se realizan entregables y reuniones.

Se escogerán solo las siguientes características de la metodología:

Reuniones frecuentes

Entregables de prototipos

Evaluación y comunicación constante

Ejemplo: Se realiza un **sprint de 4 semanas** relacionado con el desarrollo de software de concienciación relacionado con el spam, phishing, acciones críticas y ciberseguridad en general, al sprint de 4 semanas le acompañarán **2 entregables y 2 reuniones del avance. Siendo 4 semanas de sprint y 1 entregable y reuniones cada 2 semanas.**

Esta metodología permite una buena organización y comunicación entre el equipo, así como evaluar el avance del proyecto de una forma precisa, anticiparse a errores o problemas y, en general, se sacrifica parte del tiempo para conseguir avances seguros y eficientes.

En proyectos de IA se usan varias características de la metodología Ágil debido a que es un campo donde es muy difícil prever cómo será la tecnología, que se usará o si funcionará eficientemente.

3. RECURSOS, PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 Definición de objetivos detallados

Tras evaluar la empresa, sus problemas, la causa de sus problemas y sus capacidades se pueden definir los siguientes objetivos.

En el punto de capacidades y recursos de la empresa, en la parte de conclusión se evaluaron los siguientes problemas:

1. **Mala formación del personal de trabajo** que lleva a malas actuaciones (Pérdida de datos y ataques de ingeniería social)
2. **Mala arquitectura de red y configuración de permisos de usuario:** Pese a la buena calidad de diseño en la seguridad en otras arquitecturas o sistemas, la red de la empresa permitía la escalada lateral entre departamentos, dicho de otra forma, si un ciberataque o malware conseguía ser eficiente en un equipo, este podía escalar lateralmente a otros equipos y departamentos.

Objetivos detallados propuestos:

1. **Programa de concienciación:** Se realizarán charlas formativas entre cada personal y se introducirá el software de concienciación. De esta forma la empresa sabrá si el trabajador, tras realizar varios de los cursos de software de concienciación ha sido capaz de entender y evaluar las malas y buenas actuaciones que tienen un impacto crítico en la seguridad de la empresa, como por ejemplo, no abrir un archivo de correo electrónico sin antes consultar con el equipo correspondiente o transmitir la información al jefe correspondiente.
2. **Software de concienciación:** Este software se compondrá de varios cursos que tendrá que realizar el personal trabajador cada cierto tiempo.
3. **Rediseño arquitectura de redes y su segmentación:** La arquitectura de redes se deberá rediseñar para evadir el acceso a otros equipos y solventar el problema de escaladas laterales entre equipos y departamentos.
4. **Creación de softwares seguros para la comunicación entre departamentos y clientes (LAN):** Este planteamiento se suele dar en empresas grandes como por ejemplo google. ¿Por qué crear un software seguro en vez de utilizar otro? La respuesta es corta, si un software es conocido, por muy seguro que sea, sus vulnerabilidades también lo son. Se creará e implementará un software que trabaje en modo LAN con permisos de usuario y contraseñas seguras o cambiantes.

5. Mejoras en la IA defensiva: Automatizaciones que filtran y ordenan los eventos sucedidos por fecha, nivel de criticidad o campo relacionado. Reducción de ruido y de falsos positivos mediante la correcta configuración de SIEMS y programas de detección de amenazas. Implementación de IA, la cual es capaz de separar los falsos positivos de las amenazas reales y avisar a los departamentos correspondientes, estos tipos de IA se adaptan a la empresa y aprenden mediante errores y aciertos, esto significa que cuanto más tiempo pase implantada, más precisión consigue. Implantación de IA en los canales de comunicación capaz de detectar ataques de phishing o extorsiones filtrando por palabras clave comunes (Urgente, transferencia, CEO, CISO...) y analizando cada archivo enviado por canales de comunicación como por ejemplo Gmail, detectando si dichos archivos son una amenaza para la empresa, en este caso se avisará al departamento de ciberseguridad y se bloqueará temporalmente la descarga de dicho archivo, al igual que los gmail de phishing y extorsiones.

3.2 Definición del equipo de trabajo y stakeholders

Definición de stakeholders

Antes de definir los equipos de trabajo debemos de entender que son los stakeholders y para que sirven, a continuación se detalla su definición y características para la comprensión del funcionamiento general de los equipos de trabajo como un solo equipo.

Los stakeholders son todas las personas que se ven afectadas por las decisiones y actividades o participan en el proyecto, se pueden diferenciar en internos y externos y pueden llegar a ser desde inversionistas hasta empleados. En este proyecto podemos diferenciar los siguientes stakeholders.

Directos: Los stakeholders internos engloban a todas las personas que trabajarán en el proyecto y creación de tecnologías digitales.

Indirectos: Los stakeholders indirectos son los trabajadores que se deberán acoplar al las nuevas tecnologías o que, la implantación de las nuevas tecnologías suponen un cambio en su forma de trabajo, puesto de trabajo o salario, tanto en el equipo dispuesto a trabajar en el proyecto como el equipo de trabajo en la empresa.

Podemos relacionar los stakeholders directos con el equipo de ciberseguridad, SOC, pentesting, expertos en IA, etc.

Por otra parte podemos definir los stakeholders indirectos como supervisores, directores, el project manager, el sponsor ejecutivo, y, en general, trabajadores cuyo trabajo se ve afectado por los trabajadores que desarrollan el proyecto. Es por ello que, a continuación se detalla el trabajo de cada uno de los puestos de trabajo. De esta forma podemos separar los trabajadores que desarrollan el proyecto con los trabajadores que supervisan el desarrollo o altos cargos.

Definición del equipo de trabajo

El equipo de trabajo es fundamental para el desarrollo de un proyecto, así como la comunicación y sincronización a la hora de avanzar o realizar tareas de este.

El equipo de trabajo dispuesto para este proyecto es el siguiente:

Dirección del proyecto

1. Sponsor ejecutivo: (coordinado con Project manager y Responsable de gobernanza) Forma parte de la alta dirección y mando de jerarquía del proyecto, su objetivo será el de aprobar propuestas de cambio, presupuestos, alcance y prioridades, es decir, su responsabilidad se refleja en la realización efectiva del proyecto, es decir, es el encargado de que el proyecto funcione y su desarrollo sea eficiente. Sus decisiones no se ven reflejadas directamente en el personal trabajador, siendo un cargo que no supervisa al personal trabajador, sino que, el cargo de sponsor ejecutivo se reúne con los equipos de alta dirección para tomar decisiones que impactan sobre el proyecto.

2. Project manager: (coordinado con Sponsor ejecutivo y Responsable de gobernanza) Es el encargado de planificar el proyecto, manejar sus tiempos, costes y alcance. Su responsabilidad es la de coordinar equipos técnicos y evaluar propuestas, costes y alcance del proyecto. La diferencia fundamental entre los cargos de project manager y un sponsor ejecutivo es que el cargo project manager tiene como responsabilidad principal la organización, manejo de tiempos y evaluación de presupuestos y alcance, mientras que el cargo de sponsor ejecutivo tiene como responsabilidad la de aprobar propuestas o actuaciones que han sido revisadas por los mandos jerárquicos correspondientes, como por ejemplo el de project manager.

Equipo de coordinación y cumplimiento

1. Equipo responsable de gobernanza: (coordinado con Project manager y Responsable de riesgos y jefes de equipo restantes) Este equipo se conforma de un jefe global y un responsable de gobernanza por equipo de trabajo, como por ejemplo un responsable de gobernanza en el equipo de arquitectura y seguridad.

Son los encargados de evaluar los roles de trabajo, el avance del proyecto, cumplimiento de entregas... y proponer cambios si es necesario. Este cargo en específico se coordina con el cargo de project manager, siendo este cargo el encargado de transmitir la información entre el personal trabajador y roles específicos, como por ejemplo el rol de project manager y, además transmitir la información del project manager al personal de trabajo y asegurarse que los cambios se cumplan.

2. Equipo responsable de riesgos: (coordinado con Responsable de gobernanza y Project manager) Encargados y responsables de la evaluación constante de riesgos del proyecto, su anticipación y respuesta. Por ejemplo, si hay un cambio en la empresa en la que se implanta el proyecto o en la empresa que se desarrolla, el responsable de riesgos tendrá que evaluar si hay algún riesgo debido a un cambio, en este caso será el responsable de evaluar los posibles riesgos y transmitirlos al responsable de gobernanza y al project manager.

Auditorías

1. Equipo de auditores especializado: (El jefe de este rol se coordina con el JEFE responsable de gobernanza) Auditor de seguridad será el responsable de programar reuniones frecuentes, recopilar la información como propuestas, problemas o riesgos al jefe responsable de gobernanza. Este rol suele trabajar en varios proyectos a la vez pero no deja de formar parte del equipo de trabajo de este proyecto.

Equipo de cumplimiento de leyes

1. Especialistas en cumplimiento de normativas y leyes: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Es el responsable de que el cumplimiento de normativas y leyes sea el correcto, cualquier incidente será informado al responsable de gobernanza de su departamento.

2. Especialistas en protección de datos: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Es el encargado de la protección de datos en relación a las tecnologías que se desarrollan, cualquier incidente será informado al responsable de gobernanza de su departamento.

Equipo de arquitectura y seguridad

1. Arquitecto de ciberseguridad: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Es el encargado de diseñar una arquitectura segura, trabajando en equipo con los roles restantes de su equipo (Equipo de arquitectura y seguridad).

2. Ingeniero seguridad en redes: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Es el encargado de diseñar una arquitectura de red segura, trabajando en equipo con los roles restantes de su equipo (Equipo de arquitectura y seguridad).

3. Ingeniero seguridad de sistemas / Cloud: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Es el encargado de diseñar una arquitectura de sistemas y seguridad en nube segura, trabajando en equipo con los roles restantes de su equipo (Equipo de arquitectura y seguridad).

Respuesta ante incidentes y análisis forense

1. Especialista en respuesta ante incidentes: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de evaluar los incidentes de seguridad en la empresa en la que se desarrolla el proyecto. trabajará junto con el equipo de analistas forenses y analistas SOC para evaluar, adaptar el proyecto y tomar decisiones en relación a las causas de las fugas de datos sensibles, pérdida de propiedad intelectual, ataques de ingeniería social y deepfakes potenciados por IA.

2. Analista forense / Threat intelligence: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de evaluar los incidentes de seguridad en la empresa en la que se desarrolla el proyecto. trabajará junto con el equipo de especialistas ante incidentes y el equipo de analistas SOC para evaluar, adaptar el proyecto y tomar decisiones en relación a las causas de las fugas de datos sensibles, pérdida de propiedad intelectual, ataques de ingeniería social y deepfakes potenciados por IA.

2. Analistas SOC y pentesters: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de trabajar en la seguridad de cada software o programa que se implementa y ayudar a la identificación de los problemas mencionados anteriormente que afronta la empresa en la que se implantará el proyecto y realizar pruebas de seguridad una vez se implanten las nuevas tecnologías o se realicen modificaciones en las estructuras tecnológicas de la empresa, como por ejemplo la estructura de red.

Automatización, DevSecOps y Operaciones

1. Especialista de automatización / SOAR: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de crear programas y softwares que automaticen incidentes y evalúen las actuaciones del personal trabajador en la empresa para reducir los ataques de ingeniería social y ataques frecuentados por malas actuaciones del personal trabajador, este software o programa evaluará con precisión el comportamiento del personal trabajador identificando malas actuaciones en este.

2. Especialistas de sistemas de inteligencia artificial: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de implementar la parte de inteligencia artificial de cada sistema o tecnología que se implanta.

Concienciación y formación

1. Responsable de concienciación y formación: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Serán los encargados de transmitir la información en el software y formación en el programa de concienciación para que sea entendida con precisión al personal trabajador.

2. Ingeniero de software: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de la creación de softwares seguros para la comunicación entre departamentos y entre empresa-clientes y otros softwares que se desarrollaran en el proyecto.

Gestión del cambio

1. Equipo responsable del servicio: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) El responsable del servicio será el encargado de transmitir información entre empresa que desarrolla el proyecto y su cliente (Este rol trabaja con más proyectos dentro de la empresa desarrolladora pero no deja de formar parte del equipo de trabajo de este proyecto..

2. Equipo responsable de gestión del cambio: (El jefe de este rol se coordina con el Responsable de gobernanza asignado a su equipo) Encargados de gestionar cambios críticos en los proyectos que desarrolla la empresa. Este rol trabaja con más proyectos dentro de la empresa desarrolladora pero no deja de formar parte del equipo de trabajo de este proyecto.

Mantenimiento

1. Técnicos de mantenimiento: Son trabajadores que no tienen una relación directa con el proyecto, pero siguen formando parte del equipo y, en algunos casos el proyecto puede depender, en una cierta parte, de su trabajo

Resumen

Una vez definidos los equipos de trabajo dispuestos a trabajar en el proyecto, podemos agruparlos en la siguiente tabla de forma general y, además definir la cuantía de personal para cada equipo de trabajo.

Área	Personas	Stakeholders
Dirección	2	Externo o de supervisión
Coordinación y riesgos	7	Externo o de supervisión
Auditoría	2	Externo o de supervisión
Legal y protección de datos	2	Interno o de desarrollo
Arquitectura y seguridad	5	Interno o de desarrollo
Incidentes, forense y SOC	7	Interno o de desarrollo
Automatización e IA	4	Interno o de desarrollo
Formación y software	3	Interno o de desarrollo
Gestión del cambio	3	Externo o de supervisión
TOTAL + TÉCNICA	35 personas	Supervisión + desarrollo

3.3 Identificación y asignación de recursos

Una vez asignado el equipo que se dispone a trabajar en el proyecto podemos definir los recursos tecnológicos y financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto. Entre los principales recursos podemos encontrar los siguientes:

RECURSOS TECNOLÓGICOS

1. Softwares y herramientas de análisis forense: Se precisarán los siguientes softwares para analizar la causa de los problemas que enfrenta la empresa como por ejemplo robo de datos y ataques cibernéticos. Con los softwares de análisis forense se podrán identificar errores de configuración, fallos en la red y, en general, endpoints críticos.

Ejemplos: Autopsy (interfaz gráfica para análisis de discos duros y archivos), The Sleuth Kit (Conjunto de herramientas para análisis forense), FTK (Análisis de discos duros y archivos)...

2. Softwares de programación y servicios necesarios: Se requerirán softwares de programación para desarrollar el programa (app) de concienciación del trabajador relacionado con la seguridad de la empresa y el desarrollo o creación del software de comunicación segura de la empresa, este software de comunicación se segmenta en: comunicación interna entre departamentos (LAN) y comunicación externa empresa-cliente (app y red segura).

Ejemplos: Virtual studio code, Visual studio, Eclipse, PyCharm...

3. Softwares y herramientas de análisis de redes: Se requerirán softwares y herramientas para el análisis interno de la red empresarial, se analizarán errores, malas segmentaciones y, enj general, las causas de los robos de credenciales, robos de datos y escaladas de privilegios laterales.

Ejemplos: Wireshark (muy utilizado para captura de tráfico de paquetes de red), tcpdump (captura de tráfico desde línea de comandos), NetworkMiner (Análisis forense de redes)...

4. Licencias: Se requerirán las distintas licencias necesarias para el desarrollo del proyecto

Ejemplos: Apache License 2.0, MIT License, GPL (General Public License), BSD (Muy usada en proyectos académicos y universitarios), licencia de windows...

5. Servidores locales y en la nube: Se requerirán servidores locales y servidores en la nube para desarrollar el proyecto, comunicación entre equipos

Ejemplos: Servidor web local, servidor de archivos local, Amazon Web Services (servicio en la nube), Microsoft azure (servidor en la nube)...

6. Bases de datos: Se requerirán softwares de bases de datos para alojar el personal trabajador en la base de datos de la app de concienciación del trabajador y gestionar el personal que se estará formando, su avance en el programa y su evaluación.

Ejemplos: MySQL (muy popular), PostgreSQL, Oracle Database, MariaDB...

7. Otros softwares y servicios: Se requerirán distintos softwares y servicios detallados en el punto 3.5 para la facilitación de la organización, control del proyecto, el trabajo en equipo eficiente, creación de backups, análisis de resultados, estadísticas visuales, etc.

RECURSOS FINANCIEROS

. Licencias: Se requerirá el pago de las licencias anuales y mensuales de los programas, softwares y servicios que lo requieran para el desarrollo del proyecto.

Ejemplos: Apache License 2.0, MIT License, GPL (General Public License), BSD (Muy usada en proyectos académicos y universitarios), licencia de windows...

2. Costes de consultoría: Se deberá requerir la ayuda de consultorías externas o servicios externos usados para el desarrollo del proyecto.

Ejemplos: Si no se cuenta con el personal necesario se deberá contratar el servicio de consultorías, como por ejemplo para el cumplimiento de leyes de apps o softwares

3. Presupuesto de seguridad: Se deberá requerir un presupuesto de seguridad para la contratación de servicios externos o riesgos no previstos para el proyecto.

Ejemplo: El presupuesto de seguridad se establece para evitar imprevistos, como por ejemplo, un corte de luz apaga todos los ordenadores y rompe casi todos.

3.4 Cronograma preliminar y WBS

El cronograma preliminar tiene como finalidad definir las fases del proyecto mientras que el WBS define los pilares y estrategias utilizadas en cada fase. A continuación se desarrolla cada uno de ellos.

1. Cronograma preliminar

Fase	Duración (meses)	Período	Entregables Clave	Start date	End date	Estado
Iniciación y planificación	3	Mes 1-3	Evaluación de la empresa y sus causas en relación a los problemas a los que se enfrenta	2026-01-01	2026-03-31	To Do
Análisis y diseño	2	Mes 4-5	Evaluación del desarrollo del proyecto en función de los resultados obtenidos en la iniciación y planificación. ¿Cómo y de que forma se realizará el proyecto? Definición de entregables y sprints.	2026-04-01	2026-05-31	To Do
Desarrollo Sprint 1	3	Mes 6-8	Backend de tecnologías que se van a implantar	2026-06-01	2026-08-31	To Do
Desarrollo Sprint 2	2	Mes 9-10	Desarrollo de interfaz de tecnologías a implantar	2026-09-01	2026-10-31	To Do
Desarrollo Sprint 3	2	Mes 11-12	Optimización de recursos consumidos y pruebas de seguridad en la infraestructura empresarial y apps que lo requieran.	2026-11-01	2026-12-31	To Do
Pruebas y QA	4	Mes 13-16	Plan de pruebas, Informes de pruebas, Corrección de errores, Validación de requisitos	2027-01-01	2027-04-30	To Do
Despliegue y lanzamiento	2	Mes 17-18	Plan de despliegue, migración de datos, documentación de errores	2027-05-01	2027-06-30	To Do
Estabilización y optimización	4	Mes 19-22	Informes de rendimiento, Correcciones post-lanzamiento y optimizaciones	2027-07-01	2027-10-31	To Do
Soporte post-lanzamiento	2	Mes 23-24	Documentación técnica final, Plan de mantenimiento, Informes de operación e informe del proyecto	2027-11-01	2027-12-31	To Do

2. WBS

El WBS es la herramienta de gestión que divide el proyecto en tareas y entregables.

Ya que trabajaremos con metodología AGILE, el WBS de este proyecto será un esquema que defina los sprints y, en general, las fases más importantes del cronograma preliminar.

1. Evaluación de la empresa

- 1.1 Definición de estructura de red, y otras estructuras que impactan sobre la seguridad.
- 1.2 Revisión de permisos de usuarios y accesos restringidos.
- 1.3 Definición de las causas de robo de datos y pérdida de propiedad intelectual.
- 1.4 Definición de recursos para el acoplamiento eficiente de las nuevas tecnologías en la empresa.

2. Análisis proyecto-empresa

- 2.2 Evaluación del desarrollo del proyecto y su aplicación en función de los resultados
- 2.3 Documentación de decisiones y reuniones.

3. Desarrollo del proyecto

- 3.1 Sprint 1
 - 3.1.1 Desarrollo de backend.
- 3.2 Sprint 2
 - 3.2.1 Desarrollo de interfaces.
- 3.3 Sprint 3
 - 3.3.1 Optimizaciones y pruebas de seguridad en apps y en la empresa.

4. Pruebas, informes, corrección de errores y optimización

- 4.1 Despliegue de tecnologías.
- 4.2 Informe de errores.
- 4.3 Corrección de errores.
- 4.4 Optimización de tecnologías y consumo de recursos.

5. Soporte post-lanzamiento

- 5.1 Gestión del cambio (Se debe explicar cómo funcionan las tecnologías, los cambios realizados y ventajas).
- 5.2 Documentación técnica final.
- 5.3 Reuniones sobre el proyecto .
- 5.4 Documentación de errores y aciertos.

3.5 Estrategias de comunicación

1. GitLab

Debido a la metodología usada (Agile) las estrategias de comunicación utilizadas para el desarrollo del proyecto serán mediante servicios como por ejemplo el servicio de GitLab, Se crearán tareas y etiquetas por cada fase de sprint dividiendo el trabajo en tareas o entregables pequeños.

Los equipos se dividirán en producción y desarrollo. Siendo producción el equipo encargado de probar y aprobar el resultado de los entregables, testeando la tecnología, encontrando errores en su desarrollo y fallas en su seguridad. Esta forma de trabajo permite el desarrollo fluido del proyecto y la optimización eficiente de las tecnologías que se implantan.

2. Reuniones

1. Reuniones generales

Se llevarán a cabo reuniones diarias y reuniones semanales para llevar a cabo el seguimiento del proyecto y presentar opiniones, opciones de mejora o errores que se comenten ya sea en la organización, avance o cualquier otro aspecto.

En estas reuniones se tratarán temas como la gestión del tiempo y el avance del proyecto, errores en desarrollo, organización y comunicación y planteamiento de soluciones. Se caracterizan por ser rápidas, de forma telemática y al finalizar la jornada de trabajo, estas reuniones también ayudan a generar confianza y coordinación entre trabajadores.

2. Reuniones de coordinación

Se llevarán a cabo reuniones semanales de coordinación del proyecto y gestión del cambio, coordinación entre equipos, gestión de tareas y segmentación de estas, siguientes sprints, etc.

Se llevarán a cabo por necesidad, es decir, cuando se requieran y sin predefinir un tiempo determinado o se llevarán a cabo por la finalización de cada sprint.

3. Reuniones de calidad

Se llevarán a cabo reuniones cada 2 semanas que tendrán como objetivo visualizar el proyecto, evaluar sus posibles riesgos, etc. Estas reuniones evitan el burnout del trabajador y permiten una mejor organización y comunicación, ya que en la programación, uno de los factores clave para evitar el burnout es el factor de visualización de proyecto, este factor se basa en el conocimiento en su totalidad del proyecto en el que se trabaja, dicho de otra forma, saber en que se está trabajando, para que y de qué forma.

Ejemplos: Tableros kanban, Diagramas de Gantt, semáforos de estado, visualización en pizarras, diagramas visuales de flujo de trabajo y dibujos visuales del avance del proyecto.

4. Reuniones de sprints

Cada sprint se divide en varias entregas y tareas pequeñas. Cuando se acaba un sprint se realizará una presentación del flujo de trabajo del siguiente sprint para llevar a cabo el punto anterior (visualización del proyecto y organización). En estas reuniones se tratarán temas específicos como por ejemplo, presentación y descripción del siguiente sprint, ejemplos de posibles tareas y temas relacionados con la introducción y visualización del sprint siguiente en el que se trabajará.

3.6 Herramientas digitales a utilizar

A continuación se detallan las herramientas digitales utilizadas para la creación de la documentación del proyecto y las utilizadas para el desarrollo de este.

Entre las diferentes herramientas digitales que se utilizarán el proyecto podemos diferenciar las siguientes:

Planificación y control del proyecto

- **Microsoft project:** Definición de cronogramas, tareas y tiempos.

Gestión de tareas

- **Jira:** Organización de tareas, sprints y seguimiento del avance.

Documentación del proyecto

- **Confluence:** Registro de requisitos, decisiones y manuales de uso

Comunicación del equipo

- **Microsoft Teams:** Reuniones y coordinación diaria

Control de versiones y repositorios

- **GitLab:** Gestión del código y colaboración del equipo

Pruebas y de calidad

- **Postman:** Validación de los servicios y funcionalidades de las tecnologías que se desarrollan y se implantan

Entre las herramientas digitales utilizadas para la creación de la documentación del proyecto podemos diferenciar las siguientes.

1. **Miro:** Para la creación de cronogramas y modelos de estructuramiento del proyecto y sus fases y el desarrollo de la infraestructura de la empresa.
2. **Documentos:** Para la creación de texto y tablas explicativas
3. **Google Chrome:** Para la búsqueda de información necesaria.

4. EVALUACIONES Y PRESUPUESTOS

En el apartado número cuatro del proyecto y sus subapartados analizaremos y evaluaremos los costes del proyecto, estimando un presupuesto al que sumaremos un retorno de inversión basado en porcentaje. Desarrollaremos y definiremos los planes y estrategias, así como el plan de calidad, el plan de riesgos ,estrategias de gestión del cambio y planes de seguimiento y control del proyecto basados en su desarrollo.

4.1 Costes y presupuestos

En el siguiente apartado del proyecto analizaremos y evaluaremos cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto, seguidamente estimaremos un presupuesto real y completo, un presupuesto al cual añadiremos un retorno de inversión del 30% sobre los gastos totales del proyecto, esto indicará la ganancia bruta de la empresa.

Para realizar una estimación correcta del presupuesto deberemos de sumar los salarios de cada trabajador dispuesto a trabajar en el proyecto, licencias necesarias por el total de 24 meses, costos de consultoría, presupuesto de seguridad y otros costos adicionales, los cuales incluyen reuniones (horas extras), posibles viajes, gastos por consumos tecnológicos y consumo energético,etc.

Vamos a proceder a analizar los costos de los trabajadores a 24 meses, para ello debemos estimar los costes de un trabajador respecto a la empresa, no tan solo el sueldo del trabajador neto o bruto, sino el monto total del trabajador, seguridad social, etc.

COSTOS SALARIALES

Equipo / Área	Nº trabajadores	Coste mensual (€)	Coste 24 meses (€)
Dirección del proyecto	2	8.300	199.200
Gobernanza y riesgos	7	24.000	576.000
Auditoría	2	2.750	66.000
Cumplimiento legal y protección de datos	2	6.000	144.000
Arquitectura y seguridad	5	27.600	662.400
Respuesta a incidentes, forense y SOC	7	33.500	804.000
Automatización, IA y DevSecOps	4	22.000	528.000
Formación, software y concienciación	3	14.800	355.200
Gestión del cambio y servicio	3	7.800	187.200
TOTAL PROYECTO	35 trabajadores	146.750 € / mes	3.521.000 €

Los trabajadores dispuestos a realizar el proyecto suman la cuantía de 35, sus sueldos en un plazo de 24 meses suman la totalidad de 3.521.000 euros.

GASTOS DE DESARROLLO Y CONSUMO TECNOLÓGICO

Para desarrollar el proyecto se gastan consumos de datos en la nube, licencias mensuales, de programas profesionales, herramientas, etc.

Nuestra empresa opera con varias herramientas open-source o gratuitas, algunas de las otras son de pago, priorizamos el uso de herramientas gratuitas para reducir el costo de presupuestos, siempre y cuando estas herramientas cumplan con las necesidades y requisitos para el desarrollo del proyecto.

Para ello se ha calculado la siguiente tabla de costos:

Concepto	Coste mensual (€)	Total 24 meses (€)
VMs de ataque (cloud)	450	10.800
Generación de tráfico y datasets	200	4.800
Phishing simulado e ingeniería social	150	3.600
Integración con SIEM y eventos	100	2.400
TOTAL	1.000 € / mes	24.000 €

GASTOS ADICIONALES

En los gastos adicionales podemos calcular: Gastos energéticos, gastos de consultoría externos, reuniones y horas extras, viajes y desplazamientos, material y equipamiento adicional (posible ampliación), fondo de contingencia para cálculo de gastos no previstos en esta área.

Concepto	Total 24 meses (€)
Gastos energéticos	14.400
Consultoría externa	28.800
Reuniones y horas extra	21.600
Viajes y desplazamientos	12.000
Material y equipamiento	9.600
Fondo de contingencia	10.000
TOTAL GASTOS ADICIONALES	96.400 €

PRESUPUESTO CONSULTORÍAS EXTERNAS

Aunque nuestra empresa cuenta con consultores especializados, de vez en cuando se requieren consultas externas por imprevistos o consultorías muy específicas

Concepto	Coste total (€)
Consultoría técnica especializada	24.000
Consultoría legal y regulatoria	16.000
Auditorías externas	15.000
Refuerzo puntual por picos de carga	20.000
TOTAL CONSULTORÍA EXTERNA	75.000 €

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD

El fondo de seguridad tiene como función la de cubrir gastos que no se pueden prever o imprevistos.

El fondo de seguridad está destinado a cubrir posibles gastos, como por ejemplo, incrementos salariales no previstos, extensión de plazos del proyecto, aumento de costos energéticos, de desarrollo y tecnológicos, cambios en el alcance del proyecto, cambio en los requerimientos del proyecto...

El fondo de contingencia se calculará mediante el 5% del total de los anteriores presupuestos:

SUMA: 3.521.000 € + 24.000 € + 96.400 € + 75.000 € = **3716.400 €**

Cálculo del **5%** del total como presupuesto de seguridad: 3.716.400 € × 5% = **185.820 €**

Total hasta ahora: 3.716.400 € + 185.820 € = **3.902.220 €**

ROI / BENEFICIOS

El ROI, es el cálculo relacionado con la ganancia de la empresa, Su cálculo suele realizarse sumando un porcentaje, en este caso el **30%** de beneficio al gasto total del proyecto.

3.902.220 € + 1.170.666 € = **5.072.886 €**

El ROI o retorno de inversión suma el total de 1.170.666 €, esta cifra será el beneficio de la empresa por el desarrollo e implantación del proyecto a 24 meses

El costo total del proyecto suma la cuantía de **5.072.886 €**

4.2 Plan de calidad

En el siguiente apartado del proyecto definiremos un plan de calidad del proyecto, el cual responderá a **cómo se va a asegurar que los programas, softwares y tecnologías que se van a implantar en el proyecto cumplan los requisitos técnicos del negocio, éticos y legales** durante todo el proyecto. La aseguración de que los prototipos funcionen correctamente y el análisis de sus estadísticas y gráficas es clave al momento de analizar su eficacia. Un plan de calidad tiene como finalidad la aseguración de que las tecnologías que se pretenden implantar en una empresa funcionan correctamente y cumplen con requisitos legales, técnicos en ambas empresas, éticos y morales.

Para crear un plan de calidad debemos analizar y tener en cuenta la metodología utilizada en el proyecto.

CRISP-DM: Asegura que cada fase técnica y de negocio sea revisada y evaluada antes de avanzar.

Agile: Permite entregas frecuentes (prototipos, informes) y reuniones periódicas para detectar problemas tempranamente.

Análisis de los puntos de control de calidad

1. Revisiones técnicas y funcionales por fase.
2. Evaluación de entregables al final de cada sprint.
3. Revisión del cumplimiento de normativas y estándares.
4. Registro y gestión de incidencias con acciones correctivas.

Procedimientos de control de calidad por fase CRISP-DM

Fase	Actividades de Calidad	Responsable	Herramientas / Métricas
Comprensión del negocio	Validación de objetivos y criterios de éxito	Dirección + PM	Checklist de objetivos, reuniones de aprobación
Comprensión de datos	Verificación de calidad y consistencia de datos	Equipo de IA	Dashboard de calidad de datos, métricas de integridad, completitud
Preparación de datos	Control de limpieza, normalización y transformación	Equipo de IA	Informe de preprocesamiento, métricas de pérdida de datos
Modelado	Evaluación de modelos y prototipos	Equipo de IA + QA	Métricas de precisión, recall, f1-score; validación interna
Evaluación	Revisión de impacto positivo/negativo	PM + Dirección	Informe de evaluación, checklist de normativas, análisis de riesgos
Despliegue	Revisión final del producto, pruebas funcionales	Todos los equipos	Checklist de QA final, pruebas de integración, aceptación del cliente

Procedimientos de control de calidad por fases de la metodología Agile

Pilares claves, puntos y estrategias de control de calidad en metodología Agile

Entregables: Cada 2 semanas

Control de calidad: Procedimientos de control de calidad por sprint Agile

Entregables de calidad: Prototipos funcionales si aplica e informes del avance y calidad de las tareas

Reuniones de calidad: Cada 2 semanas se organizan reuniones de calidad, las cuales tienen como finalidad la de debatir sobre la calidad del proyecto, optimización e ideas nuevas.

Actividades de calidad por sprint: Revisión del cumplimiento de los objetivos del sprint, validar funcionalidad de prototipos si aplica y detectar incidencias o errores y registrarlos

Gestión de Incidencias y no conformidades

- Todas las incidencias se registran en un registro de calidad con: descripción, fase/sprint, impacto y responsable.
- Cada incidencia se clasifica como crítica, importante o menor.
- Acciones correctivas:
 - Crítica: se corrige en el sprint actual o se activa un sprint de emergencia.
 - Importante: se corrige en el sprint siguiente.
 - Menor: se documenta y se corrige en entregables futuros.
- Revisión mensual del registro de incidencias para detectar patrones y evitar recurrencias.

Revisión y mejora continua

- Se realizan reuniones de retrospectiva al final de cada sprint para
 - Revisar calidad de entregables
 - Analizar incidencias
 - Mejorar procesos

Dichas reuniones se detallan en el punto 3.5 Estrategias de comunicación

- Revisión trimestral del plan de calidad para ajustarlo según evolución del proyecto y nuevas necesidades.

Similar a las reuniones pero enfocadas en su totalidad a la calidad y manejo de tiempos del proyecto, se realizan cada 3 meses o al finalizar sprints determinantes para el proyecto.

4.3 Plan de riesgos

El plan de riesgos tiene como objetivo y finalidad crear un plan que pueda combatir a riesgos comunes y críticos que puedan surgir en el desarrollo e implantación de este mediante soluciones e intuiciones. Cabe destacar que un riesgo es solo una amenaza para un proyecto subjetivo, la cual, si llega a producirse, puede impactar negativamente en el desarrollo de este, e incluso, imponer mediante problemas el abandono de un proyecto. Un riesgo se convierte en problema cuando la suposición de este se produce de manera real, por ello, la empresa y su equipo deben estar preparados e informados sobre los riesgos críticos o frecuentes que puedan llegar a producirse, además, de las soluciones propuestas para ellos.

Tabla de riesgos en el desarrollo del proyecto

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto
Retrasos en entregables	Falta de disponibilidad de recursos o problemas técnicos	Media	Alto
Fallos en modelos de IA	El modelo no alcanza precisión deseada o genera resultados inconsistentes	Media	Alto
Incidencias de seguridad	Vulnerabilidades en datos o infraestructura	Baja	Muy alto
Cambios normativos	Nuevas regulaciones que afecten el proyecto	Baja	Alto
Resistencia interna	Empleados o stakeholders rechazan la implementación	Media	Medio
Fallos en integración	Problemas al desplegar tecnologías en sistemas existentes	Media	Alto
Dependencia de proveedores externos	Consultoría, licencias o servicios cloud fallan	Baja	Medio
Sobrecostos	Incrementos de costes imprevistos	Media	Medio

Tabla mitigación de riesgos y soluciones en el desarrollo del proyecto

Riesgo	Estrategia de mitigación
Retrasos en entregables	Revisiones frecuentes por sprint, planificación de recursos flexible, buffer de tiempo
Fallos en modelos de IA	Pruebas iterativas, validaciones internas y externas, retroalimentación continua
Incidencias de seguridad	Auditorías periódicas, protocolos de seguridad, backups y pruebas de penetración
Cambios normativos	Seguimiento legal continuo, asesoría consultoría externa, actualización de procesos
Resistencia interna	Gestión del cambio (reuniones, formación, comunicación clara), involucrar stakeholders
Fallos en integración	Pruebas piloto, prototipos en entornos controlados, documentación técnica clara
Dependencia de proveedores	Contratos con SLA, planes de contingencia, alternativas de proveedores
Sobrecostos	Presupuesto de contingencia (fondo de seguridad 5%), control de costes semanal

Monitorización de riesgos

- **Registro de riesgos:** Cada riesgo documentado con responsable, impacto y probabilidad.
- **Revisión:** Cada sprint y reunión mensual del PM/Director.
- **Acción correctiva:** Activación inmediata si el riesgo se materializa, ajustando recursos o cronograma según criticidad.

4.4 Estrategias de gestión del cambio

Quando hablamos de la gestión del cambio en un proyecto, debemos pensar en los cambios que se producen en una empresa al adoptar las tecnologías nuevas, un ejemplo común son cambios en las tareas diarias de ciertos trabajadores, adopción y comprensión del

funcionamiento y uso adecuado de las tecnologías nuevas, e incluso, la extinción de trabajos y el reemplazo de la IA o la automatización por ellos.

Para que la empresa E-volution y sus trabajadores adopten las tecnologías nuevas, se pretenden organizar reuniones (PRESENTACIÓN FINAL), las cuales tienen como objetivo explicar al CEO de la empresa E-volution, los cambios que se han realizado en la empresa, el motivo, los cambios que se producen al implementarla y su correcto uso. De esta forma el propio CEO podrá analizar el impacto que tiene en su empresa y los cambios que produce dichas implementaciones en ella.

Identificación de cambios

- Modificación de tareas diarias de empleados.
- Uso de nuevas herramientas y plataformas digitales.
- Sustitución de procesos manuales por automatización/IA.
- Cambios en roles y responsabilidades.

Tabla pilares de la estrategia de gestión del cambio

Acción	Descripción
Comunicación clara	Presentaciones al CEO y equipo directivo explicando el proyecto y beneficios
Formación	Cursos, talleres y guías para trabajadores sobre nuevas tecnologías
Reuniones de seguimiento	Reuniones periódicas de feedback para ajustar adopción y resolver dudas
Documentación	Manuales de uso, FAQs, procedimientos actualizados
Participación	Involucrar a los trabajadores en pruebas piloto y prototipos para fomentar compromiso

Seguimiento de adopción

- KPIs: nivel de uso de nuevas herramientas, asistencia a formaciones, retroalimentación positiva de empleados.
- Evaluación post-implementación: encuestas y análisis de productividad.

4.5 Plan de seguimiento y control

En el apartado de plan de seguimiento y control se deben de consolidar todas las estrategias de control y calidad del proyecto, consiguiendo construir un plan que asegure tanto la calidad del proyecto como su avance por etapas. Su finalidad es asegurar el cumplimiento de los tiempos predefinidos y el funcionamiento correcto de las tecnologías a implementar, así como el cumplimiento de los objetivos y requisitos que debe cubrir dicha tecnología.

Estrategias de seguimiento

- **Sprints Agile:** Revisión de entregables cada 4 semanas.
- **Reuniones de seguimiento:** Cada 2 semanas, revisión de progresos, incidencias y KPIs.
- **Revisión por fases CRISP-DM:** Evaluación al final de cada fase crítica (Modelado, Evaluación, Despliegue).
- **Informes de avance:** Entrega de informes periódicos al CEO y dirección del proyecto.

Tabla de puntos clave para el seguimiento y control

Indicador	Frecuencia	Meta
Cumplimiento de cronograma	Cada sprint	$\geq 90\%$ tareas completadas a tiempo
Cumplimiento de presupuesto	Mensual	$\leq 5\%$ desviación
Calidad de entregables	Cada sprint/fase	$\geq 90\%$ entregables aprobados
Gestión de riesgos	Mensual	Todas incidencias documentadas y mitigadas
Adopción tecnológica	Trimestral	$\geq 80\%$ de usuarios activos y capacitados

Herramientas de seguimiento

- Jira / Trello / Asana para seguimiento de sprints
- Dashboard de KPIs de calidad y avance
- Registro de incidencias y plan de riesgos
- Actas de reuniones de seguimiento

Revisión y mejora

- Revisión mensual de plan de seguimiento
- Ajustes de cronograma, recursos o estrategia según resultados
- Retrospectivas de sprints para mejorar eficiencia y calidad

5. PROPUESTA DE VALOR Y REFLEXIÓN CRÍTICA

En el siguiente apartado y subapartados se tratará de explicar de manera general las implementaciones de las tecnologías que se implementan, así como una explicación general de cada una, las necesidades que cubre, los beneficios y ventajas de su implementación, justificaciones de su necesidad de implementación en relación a los riesgos si no se implementa y una justificación de la inversión capital en relación con el beneficio obtenido. Además se deberá realizar un discurso que, como tema principal, trata sobre las limitaciones, los riesgos éticos y legales

5.1 Desarrollo de una propuesta de valor

En el siguiente apartado se deberá desarrollar una propuesta de valor la cual introduzca de manera general los cambios que se han desarrollado para la empresa y sus ventajas. La propuesta debe defender el proyecto y sus implementaciones respondiendo a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué problemas resuelven las implementaciones y qué beneficios generan?
2. ¿Por qué son tan importantes las implementaciones? ¿Qué pasaría si no se implementan?
3. Justificación de inversión y beneficios obtenidos para la empresa

1. ¿Qué problemas resuelven las implementaciones y qué beneficios generan?

A continuación se detallan las implementaciones de las tecnologías desarrolladas y los beneficios que generan, así como los problemas que resuelven.

Respecto a la pérdida de datos y de propiedad intelectual se observó como conclusión que **varios de los incidentes generados en la empresa E-volution estaban relacionados con ciberataques y extorsiones, los delincuentes conseguían acceder a servicios en concreto**, como por ejemplo un equipo de trabajo o un servicio de base de datos, seguidamente escalaban el ataque entre departamentos, es decir, penetrando en un equipo, el atacante, podía acceder a distintas áreas de la empresa, áreas las cuales contenían datos sensibles de clientes, facturas, etc. Los ciberdelincuentes, llegado a este punto, encriptaban datos importantes y pedía transferencias de criptomonedas, varios de los atacantes usaron parte del rendimiento y energía empresarial para minar criptomonedas, los ciberataques restantes no tuvieron ninguna finalidad, simplemente su dedicación era la de atacar y comprometer la propia empresa.

Para estos casos se descubrió que la estructura de red empresarial no cumplía con los requisitos necesarios para mitigar distintos ataques, tampoco la configuración de equipos y de permisos de usuario, además, algunos de las versiones de servicios o programas eran vulnerables.

Para solucionar el siguiente problema desglosado se configuró de nuevo la segmentación de las distintas estructuras de red empresarial, y la comunicación entre equipos, de forma que, si un atacante conseguía acceder a un equipo de trabajo o un departamento en concreto se encontraría con nuevas dificultades para acceder a otros equipos o redes de departamentos, ya que, cada departamento utiliza su propia red y cada equipo es único y se comunica mediante LAN utilizando los protocolos adecuados.

Respecto a la respuesta tardía del equipo de ciberseguridad en relación a los ataques se configuraron adecuadamente los SIEMS (Programas de detección de anomalías y registros de eventos), de tal forma que, se consiguió eliminar una gran parte de los llamados falsos positivos (Eventos registrados en los SIEMS los cuales son detectados como amenazas pero en realidad son legítimos e inofensivos), los cuales estaban relacionados con la detección de eventos que no estaban normalizados. Cuando un evento se normaliza, se le está comunicando al sistema que este evento es inofensivo y no debe de detectarse como amenaza, de tal forma que el sistema entiende que gran

parte de las detecciones como amenazas son inofensivas, como por ejemplo una petición entre servicios de base de datos y API con permisos elevados.

También se crearon algoritmos, los cuales son capaces de aprender estudiar y detectar el comportamiento normal de la empresa frente a un comportamiento anómalo, como puede ser un escaneo de puertos ruidosos

Respecto a los ataques de ingeniería social y deepfakes potenciados por IA se llegó a la conclusión de que, formar al equipo empresarial de E-volution y restringir el acceso no autorizado en distintos equipos de trabajo era la solución más eficiente. Para ello se organizaron reuniones en la empresa E-volution destinadas al conocimiento de las acciones que pueden causar un impacto negativo en la empresa y su correcta actuación. Se creó también un programa de formación para el equipo de trabajo de E-volution, el cual es capaz de detectar el conocimiento del usuario respecto a los ataques más comunes y las actuaciones que deben tomarse en cada uno de los casos, de tal forma que, la empresa E.volution, mediante este programa formativo, puede detectar los trabajadores que necesitan una formación en ciberseguridad para no cometer errores.

Respecto a los problemas indirectos: Si analizamos de manera profunda los problemas que enfrentaba E-volution, podemos observar el siguiente problema indirecto, generado mediante distintos problemas, la empresa E-volution, al tener que enfrentar situaciones frecuentes y críticas sobre ciberataques, tuvo que emplear parte del tiempo que debe invertirse en otros aspectos, tiempo el cual era dedicado a solventar los ataques y extorsiones críticos, de tal forma que, directores, CISOS, equipo de ciberseguridad y más trabajadores debían de reunirse de manera frecuente para solventar los problemas de manera efectiva y rápida, es decir, centrarse en la evolución y desarrollo de la empresa se dificulta cada vez más. Por ello se crearon automatizaciones relevantes para el equipo de trabajo de ciberseguridad, las cuales tenían como objetivo la reducción del tiempo invertido frente al avance en las tareas diarias, automatizaciones como por ejemplo, la creación de un listado de alertas ordenadas por nivel de criticidad o la creación de una lista de alertas detectadas como posibles falsos positivos.

Comunicación entre departamentos y clientes: Se segmentaron los datos y la red entre departamentos y clientes y se crearon programas los cuales eran capaces de analizar cada archivo recibido en un canal de comunicación, como puede ser Gmail, detectar si es malicioso o contiene código vulnerable para el sistema y realizar avisos al equipo de ciberseguridad, además, este programa que se complementa con los canales de comunicación como Gmail, SMS... es capaz de detectar palabras frecuentes usadas en ataques de ingeniería social, como pueden ser: CISO, urgente, 746383628 (números de teléfono), etc. De tal forma que el equipo de ciberseguridad tiene un control total sobre los eventos que suceden no tan solo en la red sino en los canales de comunicación entre departamentos y clientes, un Endpoint crítico y un objetivo claro para muchos de los ciberdelincuentes.

2. ¿Por qué son tan importantes las implementaciones? ¿Qué pasaría si no se implementan?

La implementaciones comentadas anteriormente son necesarias ya que aseguran la correcta seguridad de la empresa, sobre todo la segmentación de red, firewalls, el aseguramiento del uso de protocolos seguros y la configuración de permisos y de equipos de trabajo aseguran la mayor parte del muro de contingencia el cual debe sobrepasar un ciberdelincuente para acceder información confidencial, sino se moderniza y no se implantan los objetivos planteados,, los ciberdelinquentes encuentran una gran facilidad para comprometer a la empresa y penetrar su seguridad. Además, la IA es capaz de revisar archivos y canales de comunicación en búsqueda de contenido malicioso o archivos que puedan comprometer la empresa, sobre todo si son abiertos y ejecutados por personal trabajador sin formación previa en seguridad.

Por otra parte, la IA y la automatización realizan trabajos que agilizan drásticamente el trabajo del equipo de seguridad. Sumando los dos aspectos mencionados anteriormente, podemos encontrar la suma de ciberataques y extorsiones frecuentes y la necesidad crítica de contenerlos en un tiempo corto sin IA y automatización que agilicen el trabajo del equipo de seguridad.

3. Justificación de inversión y beneficios obtenidos para la empresa

El presupuesto cubre las necesidades para la creación del proyecto, nuestra empresa intenta, dentro de lo posible, reducir el costo de las herramientas a utilizar y algunos de los costos adicionales, pudiendo invertir la mayoría del presupuesto en trabajadores expertos, de tal forma que, se consigue un presupuesto bajo y competitivo, y un proyecto creado por trabajadores de gran calidad. Los beneficios obtenidos no son tan solo los mencionados anteriormente, las empresas que implantan IA defensiva y automatizaciones consiguen más del 30% del tiempo que se invertía en estas tareas en la evolución de la empresa y mejora de esta, además, se reduce el estrés del trabajador, su eficacia y comodidad en la empresa, de tal forma que, los trabajadores se sienten más realizados al desempeñar más tareas, más fáciles y en menos tiempo.

5.2 Identificación de ventajas relacionadas con la IA defensiva

La IA defensiva propuesta en el proyecto, como se ha mencionado anteriormente obtiene las siguientes ventajas:

1. El equipo de ciberseguridad de E-volution obtiene una visión general de las alertas generadas en el día a día ordenadas por fecha, nivel de criticidad o campo específico de ocurrencia. Permitiendo derivar tareas con distintos niveles de prioridad o dificultad a diferentes trabajadores con distintos niveles de experiencia, eficacia o especialización.
2. La implementación de la IA defensiva en los canales de comunicación es capaz de detectar palabras usadas frecuentemente por ciberdelincuentes que realizan ataques de ingeniería social, palabras como por ejemplo urgente, CEO, CISO, transferencia, etc. Además tienen la oportunidad de reenviarse para su revisión al equipo de ciberseguridad y la posibilidad de bloquearse para otros usuarios o departamentos, de forma que cuando el equipo de seguridad certifica que el mensaje es inofensivo, los departamentos y trabajadores pueden ahora responder a este. Además la IA aplicada a los canales de comunicación utilizados es capaz de analizar los archivos para observar si contienen código malicioso o no, antes de que un usuario o trabajador abra un archivo o lo descargue.
3. La IA implantada en la estructura de la empresa es capaz de aprender el funcionamiento tecnológico e informático de esta, así como las situaciones comunes y menos comunes, de esta forma, es capaz de diferenciar las ocurrencias fraudulentas de las ocurrencias legítimas o normales de la propia empresa. A medida de que pase el tiempo, la IA aprenderá cada vez más sobre la empresa, obteniendo más precisión en sus cálculos

5.3 Discurso de limitaciones, riesgos éticos y legales

Cuando hablamos de limitaciones, riesgos éticos y legales, referenciamos el potencial de la IA, los riesgos éticos que conlleva su uso y su implante en la empresa y los riesgos legales.

Limitaciones de la IA, la implantación de las tecnologías y modernización de la infraestructura en E-volution, Podemos observar las siguientes conclusiones

Las limitaciones que suponen el implante de la IA y la automatización en E-volution tienen relación con la dependencia de esta y la necesidad de supervisión de las tecnologías implantadas. Aunque la IA actualmente sea precisa, no es perfecta y necesita supervisión constante, no obstante, mediante su implementación, E-volution obtiene las ventajas mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2. Además podemos concluir que también supone un gran almacén de datos (DATA), datos que deben ser filtrados y limpiados, la falta de calidad en

los datos puede reducir la efectividad de los modelos, lo que se traduce en dependencia de datos y gran consumo tecnológico y energético

Como conclusión sobre las limitaciones podemos observar que la IA y la automatización impacta sobre la evolución de E-volution, más en concreto sobre la dependencia de esta en la empresa, por ejemplo, si la IA cubre el 50% de las tareas cotidianas, si algún día no puede usarse en empresas, ya sea por leyes u otras causas, la empresa volvería a encontrarse algunos de los problemas que ya solucionó anteriormente.

También conlleva un monitoreo continuo, validación periódica de modelos... Es decir, la IA y la automatización hoy en día no son independientes en su totalidad.

La implementación de la automatización y la IA en la empresa E-volution también conllevan riesgos éticos, podemos observar los siguientes aspectos

1. Suplantación de trabajos conlleva un impacto en los trabajadores cuyas tareas han sido suplantadas por la IA y la automatización.
2. Formación y reasignación de roles: La IA y la automatización obliga a formar a los trabajadores para que puedan complementarse con ella en su trabajo diario.
3. Privacidad y confidencialidad: Tratar y manejar datos sensibles de clientes o trabajadores puede generar riesgos éticos si los datos no se manejan y protegen adecuadamente.

Respecto a los riesgos legales podemos observar los siguientes aspectos

1. Cumplimiento normativo: Si no se cumple con la normativa y en algún momento sucede algún incidente, puede que la empresa tenga que enfrentar sanciones y multas millonarias.
2. Responsabilidad: Decisiones automatizadas generan responsabilidad civil y penal, especialmente si afectan a terceros, como por ejemplo clientes o trabajadores.

Si analizamos los tres subpuntos podemos concluir que la implantación de la IA cubre muchas de las necesidades y soluciona los problemas que enfrentaba E-volution, no obstante, también genera la necesidad de supervisión humana, formación de los empleados y políticas de ética y privacidad más estrictas y potencialmente peligrosas si se infringe su cumplimiento..

5.4 Reflexión sobre el proceso de investigación, toma de decisiones y gestión del proyecto

En el siguiente apartado se deberá reflexionar sobre el proceso de investigación del proyecto, la toma de decisiones consiguiente en relación al estructuramiento del proyecto y la metodología e implementación de las decisiones, incluidas las decisiones de gestión del proyecto.

Para desarrollar y explicar el siguiente apartado del proyecto, deberemos de segmentar el apartado en los siguientes subapartados.

1. Reflexión sobre el proceso de investigación

2. Toma de decisiones

2.1 Estructuramiento del proyecto

2.2 Toma de decisiones sobre la metodología, gestión y control del proyecto.

1. Reflexión sobre el proceso de investigación

La técnica utilizada en el proceso de investigación es simple y sencilla de comprender. En primer lugar se realiza un estudio de la IA y la automatización que ya se puede implementar en la empresa, por ejemplo para reducir el tiempo de los trabajadores. Posteriormente se detallan los estudios realizados en la empresa E-volution relacionados con los problemas que enfrenta, como por ejemplo la pérdida de datos y la extorsión de ciberdelincuentes. Una vez se concluye en la causa de los problemas, se detallan las soluciones más convenientes para mitigar cada problema de la forma más eficiente y sencilla posible, priorizando la funcionalidad a la complejidad. En este proceso se detalla tanto la investigación de las causas de cada problema como las soluciones propuestas

2. Toma de decisiones

Podemos desglosar la toma de decisiones en los siguientes subapartados

2.1 Estructuramiento del proyecto

El proyecto se estructura de forma ordenada, de tal forma que, se realiza cada apartado necesario antes que el siguiente apartado, de la forma contraria no sería funcional estructurar un proyecto que redacte al principio las soluciones y posteriormente los objetivos. Cada apartado tiene relación coherente y lógica con el siguiente apartado y, únicamente se cohesiona

la coherencia entre puntos si se detecta un salto de texto grande entre apartados y una relación importante.

La estructura del proyecto y su cohesión eficiente permite la interpretación adecuada de cada apartado y la fácil comprensión, además se proporciona un esquema, el cual da la posibilidad de recorrer cada apartado y subapartado de forma rápida y sencilla.

2.2 Toma de decisiones sobre la metodología, gestión y control del proyecto

La toma de decisiones en el proyecto tiene como objetivo la preparación de este y la comprensión de su objetivo y finalidad, podemos observar las siguientes tomas de decisiones importantes ordenadas secuencialmente (No necesariamente ordenados como se dispone en el documento).

1. **Toma de decisiones sobre objetivos:** Una vez se detallan los objetivos y se estudia la empresa E-volution (su funcionamiento, infraestructura, servicios, etc.) podemos definir la toma de decisiones que solventen y mitiguen los problemas a los que enfrenta la empresa E-volution, seguidamente, cuando se define el alcance del proyecto y se obtiene una idea del desarrollo de este (Tecnologías a implantar) se analizan los posibles riesgos en su desarrollo, lo que nos da pie a pensar sobre el equipo dispuesto a trabajar en el proyecto.
2. **Equipo dispuesto a trabajar en el proyecto:** Se define el equipo de trabajo dispuesto en el proyecto teniendo en cuenta los riesgos e imprevistos que pueden surgir en el desarrollo del proyecto y el equipo necesario para desarrollar las tecnologías necesarias para la mitigación de los problemas que enfrenta E-volution y otras mejoras adicionales, lo que nos da pie a realizar un cronograma de fases de desarrollo y entregables del proyecto.
3. **Cronogramas y fases del proyecto:** Se definen las fases de desarrollo del proyecto, este punto es importante ya que hay que cohesionar el equipo de trabajo con las fases de desarrollo. Se definen también entregables importantes y estrategias de comunicación, control de calidad, reuniones y seguimiento, lo que nos da pie a generar un presupuesto.
4. **Presupuesto y costos:** Una vez conozcamos los objetivos, el alcance, las herramientas utilizadas, y las implantaciones detalladas podemos concluir como punto final la creación de un presupuesto de costos, relacionando el tiempo desempeñado, cada trabajador dispuesto a desarrollar el proyecto o una parte de él, los posibles riesgos y presupuestos de seguridad, gastos energéticos derivados a herramientas a utilizar y

gastos de consumo de datos en la nube y energéticos. Esto nos da pie a evaluar el proyecto con una visión general, siendo este último punto el que se está desarrollando.

5. **Análisis:** Una vez desarrollado y preparado todo el estudio del proyecto anterior se procede a investigar las ventajas del proyecto, posibles mejoras y estructuramiento adecuado.

Respecto a la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto, como se ha mencionado en los puntos 3.5, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, se realiza mediante reuniones, en las que se aportan una visión general del control, manejo de tiempos, calidad, posibles mejoras, riesgos, problemas actuales y posibles cambios.

6. REFERENCIACIONES Y ANEXOS

El trabajo ha sido realizado con el material dispuesto en clase, material el cual contenía referencias, a continuación se detallan las referencias de dicho material estudiantil:

PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute.

PMI (2021). Pulse of the Profession: Beyond Agility. Recuperado de: www.pmi.org

Standish Group (2020). CHAOS Report – The State of the Software Industry. Análisis sobre tasas de éxito en proyectos tecnológicos.

Scrum.org & Scrum Alliance – Guía oficial de Scrum (2020). Referencia para conceptos ágiles utilizados en ejemplos.

Mitchell, Agle & Wood (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience. Fuente del modelo de poder, legitimidad e interés.

Ejemplos propios y adaptaciones pedagógicas para la enseñanza de fundamentos de dirección de proyectos en entornos reales de negocio y tecnología.